

PCT • 3ÈME

MODULE1 : CHIMIE

LEÇON N06

SOLUTIONS AQUEUSES

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les solutions aqueuses : dissolution d'un soluté dans un solvant, notion de solubilité, calcul de la concentration molaire et mesure du pH pour distinguer les solutions acides, neutres et basiques. Elle relie ces notions à des situations concrètes de la vie courante camerounaise (préparation de boissons, traitement de l'eau, agriculture).

- À la fin de cette leçon, je sais définir les termes dissolution, soluté, solvant, solution et solubilité.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier le soluté et le solvant dans des situations concrètes de la vie courante (eau sucrée, eau salée, potion médicamenteuse).
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et schématiser une dissolution en respectant les consignes de sécurité.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter une expérience de saturation pour dégager la notion de solubilité.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une concentration molaire à l'aide de la relation $C = n/V$.
- À la fin de cette leçon, je sais mesurer le pH d'une solution avec du papier pH et classer la solution en acide, neutre ou basique.

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Dissolution, soluté, solvant, solution | 6. Activité d'intégration |
| 2. Solubilité et saturation | 7. Méthodes et exercices résolus |
| 3. Concentration molaire $C = n/V$ | 8. Exercices |
| 4. Notion de pH : solutions acides, neutres, basiques | 9. Corrigés des exercices |
| 5. Sécurité et applications concrètes | 10. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir les termes dissolution, soluté, solvant, solution et solubilité.
- À la fin de cette leçon, je sais identifier le soluté et le solvant dans des situations concrètes de la vie courante (eau sucrée, eau salée, potion médicamenteuse).
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser et schématiser une dissolution en respectant les consignes de sécurité.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter une expérience de saturation pour dégager la notion de solubilité.
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une concentration molaire à l'aide de la relation $C = n/V$.
- À la fin de cette leçon, je sais mesurer le pH d'une solution avec du papier pH et classer la solution en acide, neutre ou basique.
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter la valeur du pH de solutions usuelles (jus de citron, eau de forage, eau de Javel) pour prendre des décisions pratiques.
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer les consignes de sécurité lors de la manipulation de solutions acides et basiques.

PRÉREQUIS

- Notion de mélange et de corps pur (classe de 4ème)
- Quantité de matière : la mole et la masse molaire (leçon précédente du Module 1)
- Écriture et lecture de formules chimiques simples (H_2O , $NaCl$)

- Unités de volume (litre, cm³) et conversions simples
- Utilisation de la verrerie de base : bécher, agitateur, balance

1 DISSOLUTION, SOLUTÉ, SOLVANT, SOLUTION

Au marché Mokolo, une vendeuse prépare une solution de potasse pour laver les légumes : elle dissout une certaine masse de cendres dans un litre d'eau. À l'hôpital de district, l'infirmier vérifie le pH de l'eau de boisson avant de la distribuer aux malades. Pourquoi dit-on que le sel « disparaît » dans l'eau alors qu'il est toujours là ? Comment savoir si une solution est trop concentrée ou trop acide pour être consommée ? Cette leçon répond à ces questions de la vie quotidienne.

1.1 Expérience introductive : le sel qui « disparaît »

EXPÉRIENCE Dissolution du sel de cuisine dans l'eau

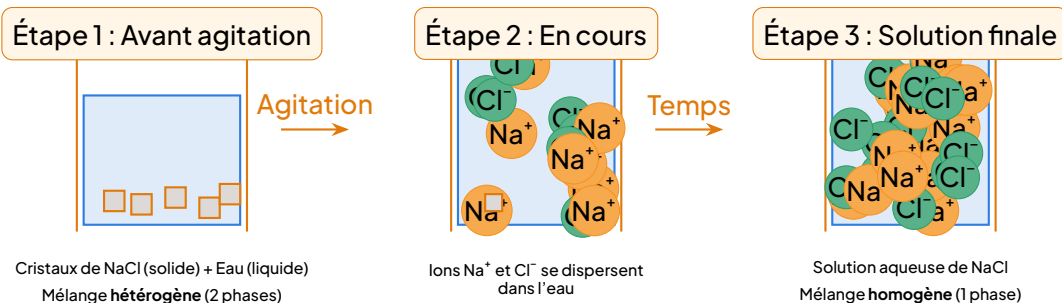
Matériel : un bécher, de l'eau du robinet, du sel de cuisine (NaCl), une cuillère, une balance de précision. Protocole :

1. Mesurer la masse m_{eau} de l'eau versée dans le bécher (par exemple 100 g).
2. Mesurer la masse m_{sel} d'une cuillère de sel (par exemple 5 g).
3. Verser le sel dans l'eau et remuer avec la cuillère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cristaux visibles au fond.
4. Observer l'aspect du mélange. Goûter avec une extrême prudence (une goutte sur le bout du doigt) pour vérifier la saveur salée.
5. Peser la masse $m_{\text{mélange}}$ du bécher + solution obtenue.

Observations :

- Au début, on voit des cristaux blancs au fond de l'eau.
- En remuant, les cristaux deviennent de plus en plus petits, puis invisibles. Le liquide reste transparent et incolore.
- Le goût salé persiste.
- $m_{\text{mélange}} = m_{\text{eau}} + m_{\text{sel}}$ (masse conservée).

Interprétation : Les cristaux de sel ne sont pas détruits. Ils se sont dispersés à l'échelle microscopique entre les molécules d'eau. Le mélange obtenu est homogène : on ne distingue plus qu'une seule phase.



● Ion sodium Na^+ ● Ion chlorure Cl^- ■ Molécule d'eau H_2O

Dissolution du chlorure de sodium (sel de cuisine) dans l'eau : passage d'un mélange hétérogène (cristaux + eau) à une solution aqueuse homogène (ions Na^+ et Cl^- dispersés).

1.2 Notions fondamentales : dissolution, soluté, solvant, solution

DÉFINITION Dissolution

Une dissolution est le phénomène physique au cours duquel les particules (atomes, molécules ou ions) d'un corps, appelé soluté, se dispersent de manière uniforme au milieu des particules d'un autre corps, appelé solvant, pour former un mélange homogène appelé solution.

DÉFINITION Soluté, solvant, solution

- **Soluté** : Corps qui se dissout (il est en général en plus petite quantité). Exemple : le sel, le sucre, le gaz carbonique, la potasse.
- **Solvant** : Corps qui dissout le soluté (il est en général en plus grande quantité). Dans cette leçon, le solvant est l'eau : on parle de solution aqueuse.
- **Solution** : Mélange homogène obtenu après dissolution. Une solution est transparente (mais pas nécessairement incolore) et ne se sépare pas au repos.

À RETENIR Solution aqueuse

Une solution aqueuse est une solution dont le solvant est l'eau. On note souvent l'eau comme solvant par l'indice (aq) après la formule du soluté dissous. Exemple : $\text{NaCl(s)} \xrightarrow{\text{eau}} \text{NaCl(aq)}$ (en réalité $\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{Cl}^-(\text{aq})$).

ATTENTION Piège : « Le sel a disparu » ?

FAUX. Le soluté ne disparaît pas, il se disperse à l'échelle microscopique (niveau des particules).

- La masse totale est conservée : $m_{\text{solution}} = m_{\text{solvant}} + m_{\text{soluté}}$.
- Les propriétés du soluté persistent (goût salé, conductivité électrique pour le sel, couleur pour le sirop de menthe).
- Au BEPC, écris toujours : « Les particules du soluté se dispersent entre les molécules du solvant. »

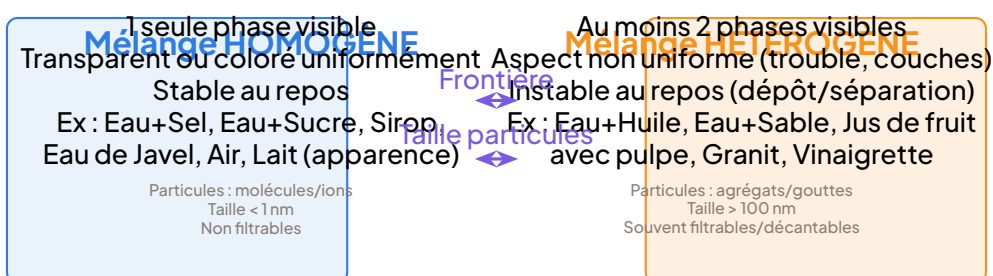
1.3 Distinction : mélange homogène vs mélange hétérogène**EXPÉRIENCE** Comparaison : eau + sel vs eau + huile vs eau + sable

Protocole : Dans trois tubes à essai identiques, mettre 5 mL d'eau. Ajouter : (1) une pincée de sel, (2) 2 mL d'huile de cuisine, (3) une cuillère de sable. Agiter énergiquement chaque tube pendant 30 s. Observer immédiatement et après 5 min de repos. Observations et interprétation :

Mélange	Aspect immédiat	Aspect après repos	Type de mélange
Eau + Sel	Transparent, incolore, pas de dépôt	Identique (stable)	Homogène (1 phase)
Eau + Huile	Trouble, gouttelettes	Séparation en 2 couches (huile au-dessus)	Hétérogène (2 phases)
Eau + Sable	Trouble, particules en suspension	Sable au fond (dépôt rapide)	Hétérogène (2 phases)

PROPRIÉTÉ Critères de distinction

- Mélange homogène (solution) : Une seule phase visible, aspect uniforme, transparent (ou coloré uniformément), stable au repos, ne se filtre pas (les particules sont trop petites).
- Mélange hétérogène : Au moins deux phases visibles (ex : liquide + solide, ou deux liquides non miscibles), aspect non uniforme, instable au repos (dépôt ou séparation), peut souvent se séparer par filtration ou décantation.



Comparaison visuelle entre mélange homogène (solution) et mélange hétérogène avec exemples du quotidien camerounais.

1.4 Exemples concrets de solutions aqueuses au Cameroun

EXEMPLE Identifier soluté et solvant

1. Eau de Javel diluée (eau de Javel + eau) : C'est une solution aqueuse. Le solvant est l'eau. Le soluté est l'hypochlorite de sodium (NaClO), agent blanchissant et désinfectant.
2. Jus de citron sucré (jus de citron + sucre + eau) : C'est une solution aqueuse. Le solvant est l'eau (majoritaire). Il y a deux solutés : l'acide citrique (goût acide) et le saccharose (goût sucré).
3. Boisson gazeuse (Coca, Youki, etc.) : Solvant = eau. Solutés = sucres, acide phosphorique, arômes, dioxyde de carbone (CO_2) dissous sous pression.
4. Sérum physiologique (sachet ORS / sel de réhydratation) : Solvant = eau bouillie refroidie. Solutés = chlorure de sodium (NaCl), chlorure de potassium (KCl), glucose, citrate de sodium.

LESAVAIS-TU ? L'eau, « solvant universel » ?

On surnomme l'eau « solvant universel » car elle dissout une plus grande variété de sub-

stances (sels, sucres, acides, bases, gaz, alcools) que tout autre liquide connu. Cette propriété exceptionnelle vient de sa molécule polaires (H_2O) : elle attire les ions positifs par son atome d'oxygène (charge partielle négative) et les ions négatifs par ses atomes d'hydrogène (charges partielles positives), arrachant ainsi les ions du cristal (solvation). Attention : L'eau ne dissout PAS les corps gras (huiles, essence, graisses, plastiques) : ils sont apolaires et ne sont pas attirés par les molécules d'eau. C'est pourquoi l'huile flotte sur l'eau et ne se mélange pas.

1.5 Exercice résolu : analyser une étiquette

EXERCICE RÉSOLU 1 Composition d'une boisson énergisante

Énoncé : Sur une canette de boisson énergisante vendue à Yaoundé, on lit : « Eau, sucre, acide citrique, taurine, caféine, arômes, gaz carbonique, colorant caramel. Volume : 330 mL. Masse de sucre : 37 g. »

1. Quel est le solvant de cette boisson ?
2. Citez trois solutés solides et un soluté gazeux.
3. Cette boisson est-elle un mélange homogène ou hétérogène ? Justifiez.
4. Si on laisse la canette ouverte une nuit, que devient le gaz carbonique ? La masse de la boisson change-t-elle ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Le solvant est l'eau (premier ingrédient, majoritaire). C'est une solution aqueuse.
2. Solutés solides : sucre (saccharose), acide citrique, taurine, caféine, colorant caramel. (Trois suffisent). Soluté gazeux : dioxyde de carbone (CO_2 , « gaz carbonique »).
3. C'est un mélange homogène (solution). Justification : un seul liquide visible, transparent (coloré par le caramel), pas de dépôt au fond, pas de séparation en couches au repos.
4. Le CO_2 dissous s'échappe dans l'air (dégazage) : la boisson devient « plate ». La masse totale de la canette ouverte diminue car la masse de CO_2 perdue n'est plus dans le système. La masse du liquide seul diminue aussi.

MÉTHODE Identifier les constituants d'une solution aqueuse

1. Lire la liste des ingrédients (le premier est généralement le solvant).
2. Identifier le composant présent en plus grande quantité : c'est le solvant (souvent l'eau).
3. Tous les autres composants dissous (solides, liquides ou gazeux) sont des solutés.
4. Vérifier l'homogénéité : aspect unique, pas de séparation spontanée → solution.

EXERCICE 1 À toi de jouer !

1. Un élève verse 10 g de sucre dans 100 g d'eau et remue jusqu'à dissolution complète. Quelle est la masse de la solution obtenue ? Le sucre a-t-il disparu ? Justifie.
2. Parmi les mélanges suivants, lesquels sont des solutions aqueuses homogènes ?
 - Lait entier frais
 - Eau de mer
 - Vinaigre (eau + acide acétique)
 - Mélange eau + essence (dans un bidon de moto-malaxeur)
 - Jus de tamarin filtré (eau + pulpe + sucre)
3. Complète : Dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre (bleue), le solvant est ..., le soluté est Les particules du soluté sont des ... (ions Cu^{2+} et SO_4^{2-}) dispersés entre les molécules d'...

CORRIGÉ Exercice n°1

1. Masse solution = 100 g + 10 g = 110 g. Non, le sucre ne disparaît pas : ses molécules se dispersent entre les molécules d'eau (conservation de la masse et du goût sucré).
2. Solutions aqueuses homogènes : Eau de mer (sels dissous), Vinaigre (acide acétique dissous), Jus de tamarin filtré (sucre et acides dissous, pulpe retirée par filtration).
 - Lait : émulsion (gouttelettes de gras en suspension) → hétérogène (trouble, instable).
 - Eau + essence : deux liquides non miscibles → hétérogène (deux couches).
3. Solvant : eau. Soluté : sulfate de cuivre (CuSO_4). Particules : ions. Molécules d'eau.

2 SOLUBILITÉ ET SATURATION

Dans la section précédente, tu as découvert ce qu'est une **solution** : un mélange homogène obtenu en dissolvant un **soluté** dans un **solvant**. Tu sais maintenant que le sel disparaît dans l'eau pour former de l'eau salée. Mais une question naturelle se pose : peut-on dissoudre n'importe quelle quantité de sel dans un verre d'eau ? Si tu verses un kilogramme de sel dans un petit verre d'eau, tout va-t-il disparaître ? Évidemment non ! C'est exactement ce que nous allons étudier dans cette section : il existe une **limite** à la dissolution, et cette limite s'appelle la **solubilité**.

2.1 Expérience : jusqu'où peut-on dissoudre du sel dans l'eau ?

EXPÉRIENCE Dissolution du sel jusqu'à saturation

Matériel : un bécher, une balance électronique, une baguette de verre (ou une cuillère propre), de l'eau distillée, du sel de cuisine (chlorure de sodium NaCl), une éprouvette graduée.

Protocole :

1. Verser 100 mL d'eau distillée à température ambiante (environ 20 °C) dans le bécher.
2. Ajouter le sel par petites portions de 5 g, en agitant énergiquement après chaque ajout jusqu'à dissolution complète.
3. Noter la masse totale de sel ajoutée et observer le bécher après chaque ajout.
4. Poursuivre jusqu'à ce que le sel ne se dissolve plus, même après une agitation prolongée.

Observations :

- Au début, chaque portion de sel disparaît complètement : la solution reste limpide et homogène.
- À partir d'environ 36 g de sel ajoutés (soit 360 g par litre d'eau), des grains de sel restent visibles au fond du bécher, même après plusieurs minutes d'agitation.
- Le sel qui reste au fond forme un dépôt solide.

Interprétation : tant que la solution peut encore dissoudre du sel, on dit qu'elle est non saturée. Lorsque le sel ajouté ne se dissout plus, c'est que l'eau a atteint sa capacité maximale de dissolution à cette température : la solution est dite saturée. Le dépôt au fond prouve que le soluté en excès ne peut plus se disperser dans le solvant.

Conclusion : il existe une masse maximale de soluté qu'un volume donné de solvant peut dissoudre à une température donnée.

Bécher contenant une solution saturée

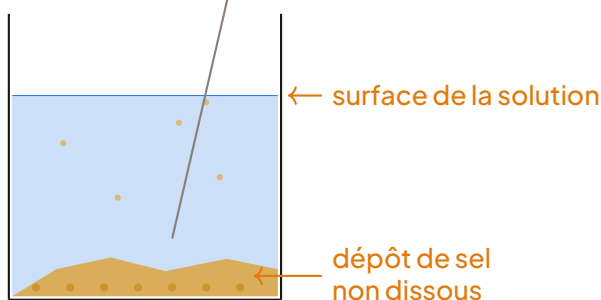


Schéma d'un bécher contenant une solution saturée de chlorure de sodium : le sel ajouté en excès ne se dissout plus et forme un dépôt solide au fond.

2.2 Solution saturée : définition

DÉFINITION Solution saturée

Une solution est dite **saturée** lorsque, à une température donnée, le solvant ne peut plus dissoudre de soluté supplémentaire : tout soluté ajouté en plus reste à l'état solide et forme un dépôt.

Une solution qui peut encore dissoudre du soluté est dite **non saturée** (ou insaturée).

ATTENTION Saturation et température

La saturation dépend de la température : une solution saturée à 20 °C peut devenir non saturée si on la chauffe, car elle pourra alors dissoudre davantage de soluté. Il faut donc toujours préciser la température quand on parle de saturation. Dire simplement « la solution est saturée » sans préciser la température est une réponse incomplète au BEPC.

2.3 La solubilité : définition et unité

L'expérience précédente nous a montré qu'il existe une masse maximale de sel dissous. Donnons un nom précis à cette grandeur.

DÉFINITION Solubilité

La **solubilité** d'un soluté dans un solvant, notée s , est la masse maximale de ce soluté que l'on peut dissoudre dans un litre de solvant (généralement de l'eau), à une température donnée.

Elle s'exprime en grammes par litre : g/L (ou $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$).

EXEMPLE Solubilités de quelques espèces dans l'eau à 20 °C

Soluté	Solubilité à 20 °C
Chlorure de sodium NaCl (sel de cuisine)	environ 360 g/L
Nitrate de potassium KNO_3	environ 320 g/L
Saccharose (sucre) $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$	environ 2000 g/L
Carbonate de calcium CaCO_3 (calcaire)	environ 0,014 g/L

On constate que la solubilité dépend de la nature du soluté : le sucre est beaucoup plus soluble que le sel, et le calcaire est pratiquement insoluble dans l'eau.

À RETENIR Les trois facteurs qui influencent la solubilité

1. La nature du soluté (le sucre est plus soluble que le sel) ;
2. La nature du solvant (le sel se dissout dans l'eau mais pas dans l'huile) ;
3. La température (voir ci-dessous).

2.4 Influence de la température sur la solubilité

EXPÉRIENCE Eau chaude, eau froide

Protocole : préparer deux béchers identiques contenant chacun 100 mL d'eau : l'un avec de l'eau froide (10 °C), l'autre avec de l'eau chaude (60 °C). Ajouter du nitrate de potassium KNO_3 par petites portions dans chaque bécher en agitant, jusqu'à saturation.

Observation : le bécher d'eau chaude dissout une masse de KNO_3 nettement plus grande que le bécher d'eau froide avant d'atteindre la saturation.

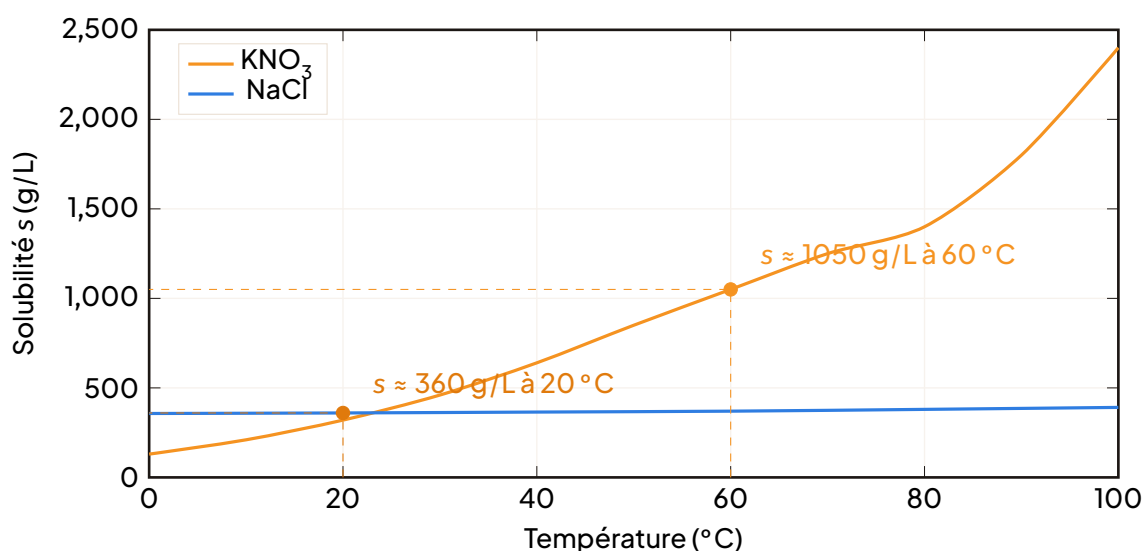
Conclusion : pour la plupart des solides, la solubilité augmente lorsque la température augmente.

PROPRIÉTÉ Solubilité et température

La solubilité des solides dans l'eau augmente généralement avec la température. C'est pourquoi on chauffe l'eau pour dissoudre plus vite et plus de sucre ou de sel en cuisine. Remarque : pour les gaz, c'est l'inverse ! La solubilité des gaz dans l'eau diminue quand la température augmente. C'est pour cela qu'une boisson gazeuse chaude perd rapidement ses bulles.

2.5 Lecture d'une courbe de solubilité

Les résultats de mesures de solubilité à différentes températures sont souvent présentés sous forme d'une **courbe de solubilité** : $s = f(\text{température})$.



Courbes de solubilité du nitrate de potassium KNO_3 et du chlorure de sodium NaCl en fonction de la température. La solubilité du KNO_3 augmente fortement avec la température, alors que celle du NaCl varie très peu.

L'examen de ces deux courbes est très instructif :

- La courbe du KNO_3 **monte fortement** : sa solubilité passe d'environ 320 g/L à 20°C à plus de 2400 g/L à 100°C . Ce sel est beaucoup plus soluble à chaud.
- La courbe du NaCl est presque **horizontale** : sa solubilité reste voisine de 360 g/L quelle que soit la température. Chauffer l'eau ne permet donc pas de dissoudre beaucoup plus de sel de cuisine.

MÉTHODE Exploiter une courbe de solubilité

Pour lire une solubilité et prévoir une masse dissoute, suis ces étapes :

1. Repérer la température donnée sur l'axe horizontal (abscisses).
2. Monter verticalement jusqu'à la courbe du soluté étudié.
3. Lire la solubilité s sur l'axe vertical (ordonnées), en g/L.
4. Calculer la masse maximale dissoute dans le volume V de solvant (eau) donné par la proportionnalité :

$$m_{\max} = s \times V \quad \text{avec } s \text{ en g/L et } V \text{ en L.}$$

5. Convertir le volume en litres si nécessaire (rappel : 250 mL = 0,250 L).

EXERCICE RÉSOLU 2 Masse maximale de sel dissoute dans 250 mL d'eau

Énoncé. La solubilité du chlorure de sodium dans l'eau à 20 °C vaut $s \approx 360$ g/L. Quelle masse maximale de sel peut-on dissoudre dans 250 mL d'eau à cette température ? Que se passe-t-il si on ajoute 100 g de sel ?

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : conversion du volume en litres.

$$V = 250 \text{ mL} = 0,250 \text{ L}$$

Étape 2 : application de la relation $m_{\max} = s \times V$.

$$m_{\max} = 360 \times 0,250 = 90 \text{ g}$$

Conclusion : on peut dissoudre au maximum 90 g de sel dans 250 mL d'eau à 20 °C.

Si on ajoute 100 g de sel : seuls 90 g se dissolvent ; il reste $100 - 90 = 10$ g de sel solide au fond du récipient. La solution obtenue est saturée.

EXERCICE RÉSOLU 3 Lecture graphique avec le KNO_3

Énoncé. En utilisant la courbe de solubilité du KNO_3 , déterminer la masse maximale de KNO_3 que l'on peut dissoudre dans 200 mL d'eau à 60 °C.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : lecture graphique. À 60 °C, la courbe du KNO_3 donne $s \approx 1050 \text{ g/L}$.

Étape 2 : conversion. $V = 200 \text{ mL} = 0,200 \text{ L}$.

Étape 3 : calcul.

$$m_{\text{max}} = s \times V = 1050 \times 0,200 = 210 \text{ g}$$

Conclusion : on peut dissoudre environ 210 g de KNO_3 dans 200 mL d'eau à 60 °C.

ATTENTION Ne pas confondre solubilité et concentration

C'est l'erreur la plus fréquente au BEPC !

- La **solubilité** s s'exprime en g/L : c'est une masse maximale par litre de solvant (eau) pour obtenir une solution saturée.
- La **concentration molaire** $C = \frac{n}{V}$ s'exprime en mol/L : c'est une quantité de matière par litre de solution, qu'elle soit saturée ou non.

Ce sont deux grandeurs différentes, avec des unités différentes. Une solution non saturée a une concentration, mais on ne peut pas parler de sa solubilité : la solubilité est une caractéristique du couple soluté-solvant à une température donnée, pas d'une solution particulière.

2.6 Application concrète : la saumure, une solution saturée pour conserver les aliments

LESAVAIS-TU ? La saumure, une vieille astuce de conservation

Bien avant les réfrigérateurs, nos grands-parents conservaient la viande, le poisson fumé et certains légumes dans une **saumure** : une solution d'eau très concentrée en sel, souvent proche de la saturation. Le sel en grande quantité empêche le développement des microbes responsables de la pourriture, car il « aspire » l'eau hors de leurs cellules (phénomène d'osmose). Au marché, le poisson salé et séché que l'on trouve partout au Cameroun doit sa longue conservation à ce principe. La saumure est aussi utilisée pour préparer les olives et certains fromages.

Pour préparer une saumure efficace, on dissout du sel dans de l'eau jusqu'à obtenir une solution proche de la saturation : environ 360 g de sel par litre d'eau à température ambiante. Si un dépôt de sel apparaît au fond, c'est la preuve que la solution est bien saturée : on est alors certain d'avoir atteint la concentration maximale possible.

EXERCICE 2 À toi de jouer

1. On dissout 50 g de sel dans 200 mL d'eau à 20 °C. La solution est-elle saturée ? Justifier avec un calcul ($s = 360 \text{ g/L}$).
2. À l'aide de la courbe, comparer les masses de KNO_3 dissoutes dans 1 L d'eau à 20 °C puis à 80 °C. Conclure.
3. Expliquer pourquoi, en cuisine, on chauffe l'eau pour préparer un sirop de sucre très concentré.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. Masse maximale dissoute dans 200 mL : $m_{\text{max}} = 360 \times 0,200 = 72 \text{ g}$. Or on n'a dissous que 50 g, ce qui est inférieur à 72 g : la solution est non saturée.
2. À 20 °C : environ 320 g ; à 80 °C : environ 1400 g. La solubilité du KNO_3 augmente fortement avec la température : on dissout plus de quatre fois plus de sel à chaud.
3. La solubilité du sucre augmente avec la température : en chauffant, on peut dissoudre une masse de sucre bien plus grande qu'à froid, puis en refroidissant on obtient un sirop très concentré.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une solution **saturée** ne peut plus dissoudre de soluté à une température donnée ; l'excès forme un dépôt.
- La **solubilité** s est la masse maximale de soluté dissous par litre de solvant (eau), en g/L, à une température précise.
- La solubilité des solides augmente généralement avec la température.
- La masse maximale dissoute dans un volume V de solvant se calcule par $m_{\text{max}} = s \times V$ (avec V en litres).
- Ne jamais confondre solubilité (g/L) et concentration molaire (mol/L).

Maintenant que tu maîtrises la notion de quantité maximale dissoute, il reste à apprendre à exprimer avec précision « combien » de soluté se trouve dans une solution donnée : c'est l'objet de la section suivante, consacrée à la **concentration molaire** $C = \frac{n}{V}$.

3 CONCENTRATION MOLAIRE $C = N/V$

Dans la section précédente, nous avons appris qu'un solvant ne peut dissoudre qu'une quantité limitée de soluté : c'est la **solubilité**. Au-delà de cette limite, la solution est dite **saturée**. Mais entre « presque rien dissous » et « saturation », il existe toute une gamme de solutions plus ou moins « chargées » en soluté. Comment dire, de façon précise, combien de soluté se trouve dans un litre de solution ? C'est exactement le rôle de la **concentration molaire**, la grandeur que nous allons découvrir maintenant. Elle est indispensable : au laboratoire, à l'hôpital, dans l'industrie, on prépare chaque jour des solutions de concentration parfaitement connue.

3.1 Pourquoi mesurer la concentration ?

Imagine deux verres d'eau. Dans le premier, tu dissous une cuillère de sel ; dans le second, cinq cuillères. Les deux liquides sont limpides et se ressemblent, pourtant ils ne sont pas identiques : le second est beaucoup plus salé. Pour décrire cette différence, on dit que la deuxième solution est plus **concentrée** que la première.

En chimie, « beaucoup » ou « peu » ne suffit pas. Le chimiste veut un **nombre** : la quantité de matière de soluté dissous dans un volume donné de solution. Ce nombre, c'est la concentration molaire.

EXEMPLE La potion du pharmacien

Quand le pharmacien prépare un sirop ou quand l'infirmier prépare une perfusion à l'hôpital de district, il doit respecter exactement la concentration prescrite par le médecin. Trop concentrée, la solution devient dangereuse ; trop diluée, elle est inefficace. La concentration est donc une question de sécurité.

3.2 Rappel : la quantité de matière n

Avant de définir la concentration, rappelons une notion vue en début d'année : la **quantité de matière**.

Compter les atomes ou les molécules un par un est impossible : ils sont beaucoup trop nombreux. Les chimistes les comptent donc par « paquets » appelés **moles**. Une mole contient environ $6,022 \times 10^{23}$ particules : c'est le nombre d'Avogadro.

DÉFINITION Quantité de matière et masse molaire

La **quantité de matière** n d'une espèce chimique se mesure en moles (symbole : mol). La **masse molaire** M d'une espèce est la masse d'une mole de cette espèce ; elle s'exprime en grammes par mole (g/mol). On les relie par la relation :

$$n = \frac{m}{M}$$

où m est la masse de l'échantillon en grammes (g).

EXEMPLE Exemples de masses molaires

On calcule la masse molaire d'un composé en additionnant les masses molaires atomiques de tous les atomes de sa formule (données : $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$; $M(\text{C}) = 12 \text{ g/mol}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$; $M(\text{Na}) = 23 \text{ g/mol}$; $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g/mol}$).

- Chlorure de sodium (sel de cuisine) NaCl : $M = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol}$;
- Glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$: $M = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 180 \text{ g/mol}$;
- Eau H_2O : $M = 2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}$.

3.3 Définition de la concentration molaire**EXPÉRIENCE** Observer pour comprendre

Matériel : deux fioles jaugées de 1 L, du sulfate de cuivre CuSO_4 (poudre bleue), une balance, de l'eau distillée.

Protocole : dans la fiole A, on dissout 0,1 mol de sulfate de cuivre et on complète à 1 L. Dans la fiole B, on dissout 0,5 mol et on complète à 1 L.

Observation : la solution A est bleu clair, la solution B est bleu foncé. Plus il y a de soluté par litre, plus la couleur est intense.

Interprétation : la couleur traduit la concentration : la fiole B contient 5 fois plus de soluté par litre que la fiole A ($0,5 = 5 \times 0,1$). Sa concentration molaire est donc 5 fois plus grande.

Conclusion : pour comparer des solutions, on compare la quantité de matière de soluté rapportée au volume de solution : c'est la concentration molaire.

DÉFINITION Concentration molaire

La **concentration molaire** C d'un soluté dans une solution est le quotient de la quantité de matière n de soluté dissous par le volume V de la solution :

$$C = \frac{n}{V}$$

avec :

- n en moles (mol) ;
- V en litres (L) ;
- C en moles par litre (mol/L).

De cette définition, on tire deux relations utiles : $n = C \times V$ et $V = \frac{n}{C}$.

À RETENIR Les trois formules à connaître par cœur

$$n = \frac{m}{M}$$

$$C = \frac{n}{V}$$

$$C_m = \frac{m}{V}$$

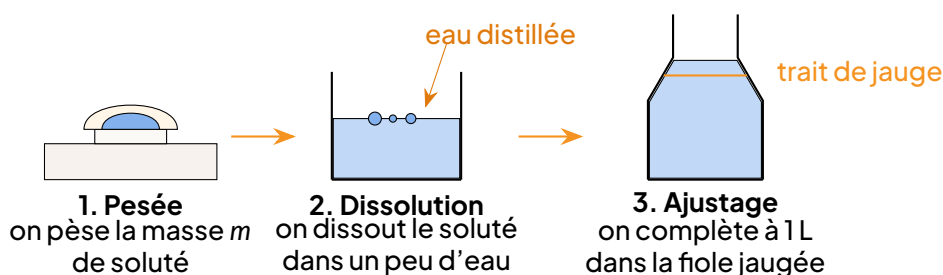
La première relie masse et quantité de matière ; la deuxième définit la concentration molaire ; la troisième définit la concentration massique (voir plus bas). Elles seront utilisées dans presque tous les exercices de chimie du BEPC.

3.4 Tableau récapitulatif des grandeurs

Grandeur	Symbole	Unité	Signification
Masse	m	gramme (g)	Masse de soluté pesée sur la balance
Masse molaire	M	g/mol	Masse d'une mole de l'espèce chimique
Quantité de matière	n	mol	Nombre de « paquets » de particules
Volume de solution	V	litre (L)	Volume total de la solution préparée
Concentration molaire	C	mol/L	Moles de soluté par litre de solution
Concentration massique	C_m	g/L	Grammes de soluté par litre de solution

3.5 Préparer une solution de concentration connue

Au laboratoire, on ne prépare pas une solution « au hasard ». On suit un protocole précis, en trois étapes : la **pesée**, la **dissolution**, puis l'**ajustage du volume** dans une fiole jaugée.



Préparation d'une solution de concentration connue : (1) on pèse la masse m de soluté ; (2) on le dissout dans un peu d'eau distillée ; (3) on transvase dans une fiole jaugée et on complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge pour obtenir un volume V exact.

ATTENTION Pourquoi la fiole jaugée et pas le bécher ?

Le bécher et l'éprouvette donnent des volumes approximatifs. La **fiole jaugée** possède un trait de jauge gravé sur son col : quand le bas du ménisque du liquide affleure ce trait, le volume est exactement celui annoncé (100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L...). C'est elle qui garantit la précision de la concentration. On ne dissout jamais le soluté directement dans la fiole remplie à ras bord : on le dissout d'abord dans un peu d'eau, puis on complète.

MÉTHODE Calculer une concentration molaire en 3 étapes

Pour calculer la concentration molaire C d'une solution préparée en dissolvant une masse m de soluté dans un volume V de solution :

1. Calculer la quantité de matière : $n = \frac{m}{M}$ (avec m en g et M en g/mol) ;
2. Convertir le volume en litres si nécessaire : $V \text{ (L)} = V \text{ (mL)} \div 1000$;
3. Appliquer la formule : $C = \frac{n}{V}$ (avec n en mol et V en L). Le résultat s'exprime en mol/L.

EXERCICE RÉSOLU 4 Préparation d'une solution de sel de cuisine

Énoncé. Au laboratoire du collège, on dissout $m = 11,7$ g de chlorure de sodium NaCl (masse molaire $M = 58,5$ g/mol) dans de l'eau, puis on ajuste le volume total de la solution à $V = 500$ mL. Calculer la concentration molaire C de la solution obtenue.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : calcul de la quantité de matière.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{11,7}{58,5} = 0,2 \text{ mol}$$

Étape 2 : conversion du volume en litres.

$$V = 500 \text{ mL} = \frac{500}{1000} = 0,5 \text{ L}$$

Étape 3 : calcul de la concentration molaire.

$$C = \frac{n}{V} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4 \text{ mol/L}$$

Conclusion : la solution de chlorure de sodium a une concentration molaire $C = 0,4$ mol/L.

EXERCICE RÉSOLU 5 Une solution de glucose

Énoncé. Pour une séance de TP, on dissout 9 g de glucose $C_6H_{12}O_6$ ($M = 180 \text{ g/mol}$) dans une fiole jaugée et on complète à 250 mL. Quelle est la concentration molaire du glucose dans cette solution ?

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : quantité de matière de glucose :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{9}{180} = 0,05 \text{ mol}$$

Étape 2 : conversion du volume :

$$V = 250 \text{ mL} = 0,25 \text{ L}$$

Étape 3 : concentration molaire :

$$C = \frac{n}{V} = \frac{0,05}{0,25} = 0,2 \text{ mol/L}$$

Conclusion : la solution de glucose a une concentration $C = 0,2 \text{ mol/L}$.

ATTENTION L'erreur n° 1 : oublier de convertir le volume en litres

Dans la formule $C = \frac{n}{V}$, le volume V doit toujours être exprimé en litres. Si l'énoncé donne $V = 500 \text{ mL}$ et que tu écris $C = \frac{0,2}{500}$, tu trouves $0,0004 \text{ mol/L}$: un résultat mille fois trop petit !

Réflexe à acquérir : dès que tu lis un volume en mL, convertis-le immédiatement : divise par 1000. Autre piège : ne pas confondre le volume d'eau ajoutée et le volume total de la solution — c'est le volume total, mesuré dans la fiole jaugée, qui entre dans la formule.

3.6 Solution diluée et solution concentrée

Ces deux mots du langage courant ont un sens précis en chimie : ils servent à **comparer** deux solutions d'un même soluté.

DÉFINITION Diluée ou concentrée ?

Entre deux solutions d'un même soluté, celle qui a la plus grande concentration molaire est dite plus **concentrée** ; celle qui a la plus petite concentration est dite plus **diluée**. Di-

Diluer une solution, c'est ajouter du solvant (souvent de l'eau) : le volume V augmente, la quantité n de soluté ne change pas, donc la concentration $C = n/V$ diminue.

EXEMPLE Le jus de foléré

Quand maman prépare du jus de bissap (foléré) trop fort, elle ajoute de l'eau : le goût devient plus léger. Elle vient de diluer la solution. La quantité de « soluté » (les extraits de fleur, le sucre) n'a pas changé, mais le volume a augmenté, donc la concentration a diminué. C'est exactement la même opération au laboratoire !

ATTENTION Diluer n'est pas « enlever du soluté »

Erreur fréquente au BEPC : croire qu'en ajoutant de l'eau, on « enlève » du soluté. Faux ! Lors d'une dilution, la quantité de matière n de soluté reste constante ; seul le volume V augmente. C'est pourquoi $C = n/V$ diminue. Retiens : diluer = ajouter du solvant, rien d'autre.

3.7 Lien avec la concentration massique

Il existe une autre façon d'exprimer la concentration : en grammes par litre au lieu de moles par litre.

DÉFINITION Concentration massique

La **concentration massique** C_m d'un soluté est le quotient de la masse m de soluté par le volume V de solution :

$$C_m = \frac{m}{V}$$

avec m en grammes (g), V en litres (L) et C_m en grammes par litre (g/L).

PROPRIÉTÉ Lien entre C et C_m

Comme $n = \frac{m}{M}$, on a $m = n \times M$, donc :

$$C_m = \frac{m}{V} = \frac{n \times M}{V} = C \times M$$

La concentration massique est égale à la concentration molaire multipliée par la masse molaire : $C_m = C \times M$. Cette relation sera très utilisée au lycée ; en 3ème, il suffit de savoir qu'elle existe et de l'appliquer dans des cas simples.

EXEMPLE Vérification avec notre solution de sel

Pour la solution du premier exercice résolu : $C_m = C \times M = 0,4 \times 58,5 = 23,4 \text{ g/L}$. Vérifions directement : $C_m = \frac{m}{V} = \frac{11,7}{0,5} = 23,4 \text{ g/L}$. Les deux méthodes donnent le même résultat : la relation $C_m = C \times M$ est bien cohérente.

3.8 Application : lire une étiquette

Les concentrations sont partout dans la vie quotidienne : sachets de sérum, sirops, désinfectants, engrais liquides. Savoir lire une étiquette, c'est savoir interpréter une concentration.

EXEMPLE Le sérum physiologique

Sur la poche de sérum physiologique utilisée à l'hôpital, on lit « NaCl à 0,9 % ». Cela signifie qu'il y a 0,9 g de chlorure de sodium pour 100 mL de solution, soit 9 g par litre. Sa concentration massique est donc $C_m = 9 \text{ g/L}$. Calculons sa concentration molaire :

$$C = \frac{C_m}{M} = \frac{9}{58,5} \approx 0,154 \text{ mol/L}$$

Cette valeur, proche de 0,15 mol/L, correspond à la concentration en sel du liquide qui baigne nos cellules.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi le sérum physiologique est-il si bien toléré ?

Le sang et le liquide qui entourent nos cellules contiennent des sels dissous à une concentration d'environ 0,15 mol/L. Le sérum physiologique a été réglé exactement à cette concentration : on dit qu'il est isotonique par rapport au sang. Injecté en perfusion, il ne provoque ni gonflement ni rétraction des cellules, car l'eau n'a aucune raison d'entrer ou de sortir massivement. C'est pour cela qu'il est si bien toléré par l'organisme. Un sérum trop concentré (« hypertonique ») déshydraterait les cellules ; un sérum trop dilué (« hypotonique ») les ferait gonfler. La concentration n'est donc pas un détail : c'est une question de sécurité du patient !

EXERCICE 3 À toi de jouer

Exercice 1. On dissout 20 g d'hydroxyde de sodium NaOH ($M = 40 \text{ g/mol}$) dans de l'eau et on complète à 2 L. Calculer la concentration molaire de la solution.

Exercice 2. Une solution de sucre a une concentration $C = 0,5 \text{ mol/L}$. Quelle quantité de matière de sucre contient un verre de 200 mL de cette solution ? (Indication : utilise $n =$

$C \times V$.)

Exercice 3. Une infirmière doit préparer 500 mL d'une solution de glucose à 0,1 mol/L ($M = 180$ g/mol). Quelle masse de glucose doit-elle peser ?

CORRIGÉ Exercice 1

$$n = \frac{m}{M} = \frac{20}{40} = 0,5 \text{ mol}; V = 2 \text{ L}; C = \frac{n}{V} = \frac{0,5}{2} = 0,25 \text{ mol/L}.$$

CORRIGÉ Exercice 2

Conversion : $V = 200 \text{ mL} = 0,2 \text{ L}$. Alors $n = C \times V = 0,5 \times 0,2 = 0,1 \text{ mol}$. Le verre contient 0,1 mol de sucre.

CORRIGÉ Exercice 3

Quantité nécessaire : $n = C \times V = 0,1 \times 0,5 = 0,05 \text{ mol}$. Masse à peser : $m = n \times M = 0,05 \times 180 = 9 \text{ g}$. L'infirmière pèse 9 g de glucose, le dissout dans un peu d'eau distillée, puis complète à 500 mL dans une fiole jaugée.

À RETENIR L'essentiel de la section

- La **concentration molaire** mesure la quantité de soluté dissous par litre de solution : $C = \frac{n}{V}$, avec n en mol, V en litres et C en mol/L.
- Pour trouver n à partir de la masse pesée : $n = \frac{m}{M}$. On peut aussi utiliser les formules inverses : $n = C \times V$ et $m = n \times M$.
- La **concentration massique** est $C_m = \frac{m}{V} = C \times M$ (g/L).
- Diluer une solution, c'est ajouter du solvant : n reste constante, V augmente, donc C diminue.
- Une solution de concentration précise se prépare en fiole jaugée : pesée, dissolution, ajustage au trait de jauge.
- La lecture des étiquettes (sérum physiologique à 0,9 %, médicaments) repose sur ces notions : la concentration est une information de sécurité.

4 LEÇON 6 : SOLUTIONS AQUEUSES

4.1 Dissolution, soluté, solvant, solution

EXEMPLE Préparer un sirop de bissap

Imagine que tu prépares du jus de bissap (feuilles d'hibiscus) pour la famille. Tu fais bouillir les fleurs dans l'eau : l'eau se colore en rouge foncé et prend le goût du fruit. Ensuite, tu ajoutes du sucre en poudre et tu remues : le sucre disparaît, le liquide reste limpide. Tu viens de réaliser une dissolution. Ce phénomène est partout : le café du matin, l'eau de mer à Kribi, le sérum physiologique à l'hôpital, l'essence dans le réservoir d'une moto-taxi (mélange d'hydrocarbures).

EXPÉRIENCE Observer une dissolution : le sucre dans l'eau

Matériel : bécher, eau du robinet, sucre en poudre (saccharose), agitateur en verre, balance, spatule.

Protocole :

1. Verser 100 mL d'eau dans le bécher.
2. Peser 20 g de sucre.
3. Verser le sucre dans l'eau et remuer avec l'agitateur jusqu'à disparition complète des cristaux.
4. Observer l'aspect final du mélange.

Observations : Au début, on voit les grains de sucre au fond du bécher. En remuant, ils deviennent invisibles. Le liquide final est limpide (transparent), incolore (ou légèrement coloré si l'eau l'était) et homogène (même aspect partout). Le volume final est légèrement supérieur à 100 mL (environ 115 mL), mais la masse totale est conservée (masse eau + masse sucre).

Interprétation : Les grains de sucre (solide) se sont dispersés au niveau microscopique en molécules individuelles $C_{12}H_{22}O_{11}$ qui se sont insérées entre les molécules d'eau H_2O . Il n'y a plus de frontière visible entre le sucre et l'eau.

Conclusion : La dissolution est la dispersion d'une espèce chimique (le soluté) dans une autre (le solvant) pour former un mélange homogène appelé solution.

DÉFINITION Vocabulaire de la dissolution

- **Solvant** : l'espèce chimique majoritaire qui « accueille » l'autre. Dans une solution

aqueuse, le solvant est l'eau (H_2O).

- **Soluté** : l'espèce chimique minoritaire qui est dispersée. Cela peut être un solide (sucre, sel), un gaz (CO_2 dans les boissons gazeuses, O_2 dans l'eau des rivières pour les poissons) ou un liquide (alcool dans le vin, eau de Javel).
- **Solution** : le mélange homogène obtenu (solvant + soluté).
- **Dissolution** : le phénomène physique (pas de réaction chimique, les espèces gardent leur identité) qui conduit à la solution.

PROPRIÉTÉ Conservation de la masse lors d'une dissolution

Lors d'une dissolution, la masse de la solution est égale à la somme des masses du solvant et du soluté :

$$m_{\text{solution}} = m_{\text{solvant}} + m_{\text{soluté}}$$

Le volume, lui, n'est pas conservé (souvent $V_{\text{solution}} < V_{\text{solvant}} + V_{\text{soluté}}$ pour les solides).

ATTENTION Ne pas confondre dissolution et réaction chimique

Quand tu verses de l'acide chlorhydrique sur du calcaire (CaCO_3), ça mousse : c'est une réaction chimique (formation de CO_2), pas une simple dissolution. Quand tu verses du sel dans l'eau, il n'y a pas de bulles, pas de chauffage spontané, le sel « disparaît » : c'est une dissolution. Au BEPC, on te demandera souvent de distinguer les deux.

À RETENIR Critères d'une solution

Une solution est un mélange homogène (une seule phase visible), limpide (pas de trouble, ne diffuse pas la lumière — pas d'effet Tyndall), et stable (le soluté ne se dépose pas au fond au repos).

4.2 Solubilité et saturation

EXEMPLE Combien de sucre dans ton thé ?

Tu sucres ton thé chaud : tu peux y dissoudre beaucoup de sucre (jusqu'à 200 g par 100 mL d'eau à 20 °C !). Mais si tu essaies de dissoudre du sel dans de l'eau froide, tu bloques vers 36 g par 100 mL. Et l'huile dans l'eau ? Zéro : ça ne se mélange pas, on dit qu'elles sont im-

miscibles. Pourquoi ces différences ?

EXPÉRIENCE Mettre en évidence la saturation (sel dans l'eau)

Matériel : bécher, eau à 20 °C, sel fin (NaCl), balance, spatule, agitateur, thermomètre.
Protocole :

1. Verser 100 mL d'eau dans le bécher, noter la température.
2. Ajouter 5 g de sel, remuer jusqu'à dissolution complète.
3. Répéter l'opération par portions de 5 g en notant la masse totale ajoutée.
4. S'arrêter quand il reste du sel non dissous au fond malgré l'agitation prolongée.
5. Filtrer la solution et peser la masse de sel dissous (masse initiale - masse résidu sec).

Observations : Tant qu'on n'a pas dépassé environ 36 g, tout se dissout. Au-delà, l'excédent reste au fond. La solution obtenue est saturée. Si on chauffe le bécher, le sel restant se dissout : la solubilité augmente avec la température.

Interprétation : Il existe une limite à la quantité de soluté qu'un solvant peut dissoudre à une température donnée. Cette limite est la solubilité.

DÉFINITION Solubilité et solution saturée

La **solubilité** d'un soluté dans un solvant à une température donnée est la masse maximale de ce soluté (en g ou g/L) qui peut se dissoudre dans une quantité donnée de solvant (souvent 100 g ou 1 L) pour former une **solution saturée**. Au-delà, l'excédent de soluté reste non dissous (dépôt au fond).

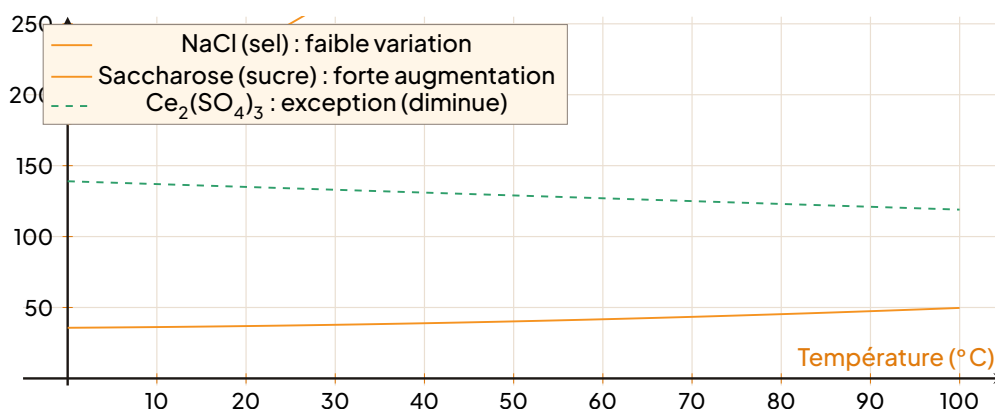
- Solution non saturée : $m_{\text{soluté dissous}} < \text{solubilité}$. Tout le soluté a disparu.
- Solution saturée : $m_{\text{soluté dissous}} = \text{solubilité}$. Équilibre entre soluté dissous et soluté solide en excès.
- Solution supersaturée (instable) : obtenue en refroidissant une solution saturée chaude sans agitation ; le moindre choc déclenche la cristallisation.

PROPRIÉTÉ Facteurs influençant la solubilité des solides

- Nature du soluté et du solvant : « Qui se ressemble s'assemble ». L'eau (polaire) dissout les solides ioniques (sel) et polaires (sucre), mais pas l'huile (apolaire).
- Température : Pour la quasi-totalité des solides, la solubilité augmente avec la tem-

pérature. (Exception rare : quelques sels comme le sulfate de cérium).

- Pression : N'influence pas la solubilité des solides (contrairement aux gaz).



Évolution qualitative de la solubilité de quelques solides dans l'eau en fonction de la température. Le sucre (courbe orange) voit sa solubilité fortement augmenter, le sel (courbe bleue) varie peu, le sulfate de cérium (pointillés verts) diminue.

EXEMPLE Applications au Cameroun

- Production de sel marin (Kribi, Douala) : L'eau de mer est canalisée dans des bassins d'évaporation. Sous l'effet du soleil, l'eau s'évapore, la solution devient saturée puis supersaturée, et le sel cristallise. On récupère le sel par récolte mécanique.
- Boissons gazeuses (usines de Yaoundé/Douala) : On dissout du CO_2 dans l'eau sous haute pression (loi de Henry : solubilité des gaz $\propto$ pression). À l'ouverture, la pression chute, le gaz devient supersaturé et s'échappe (bulles).
- Eau de rivière et poissons : L' O_2 dissous (solubilité $\approx 9 \text{ mg/L}$ à 20°C) permet la respiration des poissons. L'eau chaude (rejet industriel, déforestation) contient moins d' O_2 → asphyxie (mortalité piscicole).

MÉTHODE Préparer une solution saturée

1. Choisir le soluté et le solvant (ex : sel + eau).
2. Verser un volume connu de solvant dans un bécher.
3. Ajouter le soluté par petites quantités en agitant énergiquement entre chaque ajout.

4. S'arrêter dès qu'un dépôt persistant apparaît au fond malgré l'agitation.
5. (Optionnel) Filtrer pour récupérer la solution saturée sans excédent solide.

ATTENTION Pièges BEPC sur la solubilité

- Confondre solubilité (valeur maximale, en g/100g ou g/L) et concentration (valeur réelle d'une solution donnée, en mol/L ou g/L). Une solution non saturée a une concentration inférieure à la solubilité.
- Oublier de préciser la température quand on donne une solubilité. « La solubilité du sel est 36 g/100g » est incomplet ; il faut dire « à 20 °C ».
- Croire que « saturé » veut dire « concentré ». Une solution saturée en sel est concentrée (360 g/L), mais une solution saturée en CaCO_3 (calcaire) est très peu concentrée (0.013 g/L).

4.3 Concentration molaire $C = n/V$

EXEMPLE Le dosage du sérum physiologique

À l'hôpital, on te met une perfusion de « sérum physiologique » : c'est de l'eau avec du sel (NaCl) à 0,9 % en masse, soit 9 g/L. Pourquoi cette valeur précise ? Parce qu'elle correspond à une concentration molaire d'environ 0,15 mol/L, isotone avec le sang (même pression osmotique). Si l'infirmière se trompe et met 20 g/L, tes globules rouges éclatent (hémolyse) ; si elle met 2 g/L, ils gonflent et éclatent aussi. La concentration molaire est une question de vie ou de mort.

DÉFINITION Quantité de matière n (rappel)

La **quantité de matière** n (unité : mole, symbole mol) compte le nombre d'entités (atomes, molécules, ions) dans un échantillon.

$$n = \frac{m}{M}$$

avec m la masse en gramme (g) et M la masse molaire en g/mol (valeur numérique de la masse atomique/moléculaire trouvée dans le tableau périodique).

DÉFINITION Concentration molaire C

La **concentration molaire** (ou concentration en quantité de matière) d'une solution est le quotient de la quantité de matière de soluté n (en mol) par le volume de la solution V (en litre, L) :

$$C = \frac{n}{V} \quad \text{Unité : mol/L (ou mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{)}$$

On note souvent $C(\text{espèce})$ ou $[\text{espèce}]$.

MÉTHODE Calculer une concentration molaire / Préparer une solution

Données : masse m de soluté, masse molaire M , volume final V de solution.

1. Calculer la quantité de matière : $n = \frac{m}{M}$ (en mol).
2. Calculer la concentration : $C = \frac{n}{V}$ (en mol/L).

Inversement (préparation) : Pour préparer V litres de solution à C mol/L :

1. Calculer $n = C \times V$ (mol).
2. Calculer $m = n \times M$ (g).
3. Peser m grammes de soluté (balance de précision).
4. Dissoudre dans un bécher avec un peu de solvant.
5. Transférer quantitativement (tout rincer) dans une fiole jaugée de volume V .
6. Compléter au trait de jauge avec le solvant (pipette ou burette pour la précision), boucher, homogénéiser.

EXEMPLE Préparation de 500 mL de solution de NaCl à 0,10 mol/L

$$M(\text{NaCl}) = 23,0 + 35,5 = 58,5 \text{ g/mol.}$$

1. $n = C \times V = 0,10 \times 0,500 = 0,050 \text{ mol.}$
2. $m = n \times M = 0,050 \times 58,5 = 2,925 \text{ g} \approx 2,93 \text{ g.}$
3. Peser 2,93 g de NaCl, dissoudre, transférer en fiole jaugée 500 mL, compléter à l'eau distillée.

PROPRIÉTÉ Dilution : conservation de la quantité de matière

Lors d'une dilution (ajout de solvant), la quantité de matière de soluté ne change pas : $n_1 = n_2$. Donc $C_1 V_1 = C_2 V_2$ (avec V en L). C'est la relation fondamentale pour préparer une solution fille à partir d'une solution mère plus concentrée.

EXERCICE RÉSOLU 6**Dilution d'une solution mère d'acide chlorhydrique**

Énoncé : On dispose d'une solution mère d'acide chlorhydrique S_0 de concentration $C_0 = 1,0 \text{ mol/L}$. On veut préparer 100 mL d'une solution fille S_1 de concentration $C_1 = 0,10 \text{ mol/L}$.

1. Calculer le volume V_0 de solution mère à prélever.
2. Décrire la manipulation en toute sécurité.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Relation de dilution : $C_0 V_0 = C_1 V_1$. $V_0 = \frac{C_1 V_1}{C_0} = \frac{0,10 \times 0,100}{1,0} = 0,010 \text{ L} = 10,0 \text{ mL}$.
2. Sécurité : Acide corrosif → gants, lunettes, blouse. Matériel : pipette jaugée 10 mL (ou graduée), propipette (jamais la bouche!), fiole jaugée 100 mL, bécher, eau distillée. Geste : Prélever V_0 avec la pipette, verser dans la fiole jaugée, rincer la pipette dans la fiole, compléter à l'eau distillée au trait de jauge, homogénéiser. Règle d'or : On verse l'acide dans l'eau (jamais l'inverse : projection dangereuse par ébullition locale).

ATTENTION**Erreurs fréquentes sur $C = n/V$**

- Unités : V doit être en litres (L). Si $V = 250 \text{ mL}$, il faut écrire $V = 0,250 \text{ L}$ dans la formule.
- Confondre V_{solvant} et V_{solution} . La formule utilise le volume final de la solution (trait de jauge de la fiole), pas le volume d'eau versé au début.
- Oublier la conversion $n = m/M$ si l'énoncé donne une masse.

4.4 Notion de pH : solutions acides, neutres, basiques

Dans la section précédente, nous avons appris à caractériser une solution par sa concentration molaire $C = \frac{n}{V}$, c'est-à-dire par la quantité de soluté dissous par litre de solution. Mais la concentration ne dit pas tout ! Deux solutions peuvent avoir la même concentration et pourtant des effets très différents : le jus de citron pique la langue, l'eau pure est sans saveur particulière, et l'eau savonneuse est glissante et amère. Il existe une autre grandeur qui décrit le caractère d'une solution aqueuse : c'est le **pH**. C'est lui qui permet de distinguer une solution acide d'une solution basique. Cette notion est indispensable dans la vie courante : contrôle de

l'eau de boisson (Camerounaise des Eaux), choix des engrais selon le sol (cacao, café), soins médicaux, entretien des batteries de moto-taxi.

4.5 Expérience : tester des solutions usuelles avec du papier pH

EXPÉRIENCE Tester des solutions de la vie courante

Matériel : papier pH (bandelettes), échelle de couleurs de référence, agitateur en verre, quatre béchers, jus de citron, eau pure (eau distillée), solution de savon, eau de Javel diluée, gants et lunettes de protection.

Protocole :

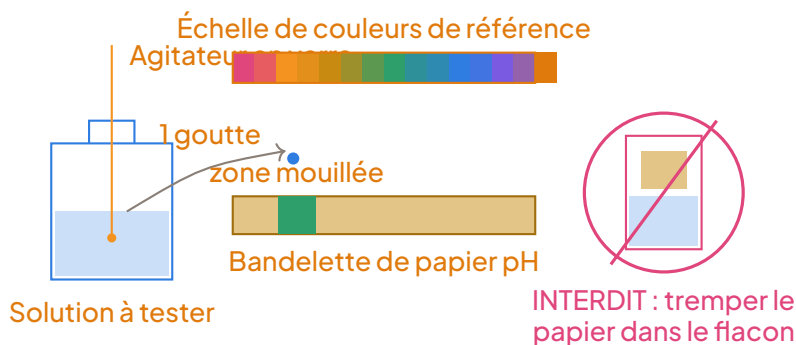
1. Verser un peu de chaque solution dans un bécher étiqueté.
2. Prélever une goutte de la solution avec l'agitateur en verre propre.
3. Déposer la goutte sur un morceau de papier pH. Ne jamais tremper le papier dans le flacon (cela polluerait toute la solution).
4. Observer la couleur prise par le papier et la comparer à l'échelle de couleurs.
5. Rincer l'agitateur à l'eau distillée entre chaque mesure.

Observations :

Solution testée	Couleur du papier pH	pH lu
Jus de citron	Rouge-orangé	≈ 2
Eau pure	Vert	$= 7$
Solution de savon	Bleu	≈ 10
Eau de Javel diluée	Bleu foncé-violet	≈ 12

Interprétation : le papier pH change de couleur selon la solution testée. Le jus de citron donne une couleur rouge-orangée (petit pH), l'eau pure donne du vert (pH = 7), le savon et l'eau de Javel donnent des couleurs bleues (grand pH). Le pH semble donc lié au caractère acide ou non de la solution.

Conclusion : chaque solution aqueuse possède un pH que l'on peut mesurer simplement avec du papier pH. Les solutions acides (citron) ont un petit pH, les solutions comme le savon ont un grand pH, et l'eau pure se situe au milieu de l'échelle.



Le bon geste de mesure au papier pH : on prélève une goutte de solution avec un agitateur en verre propre et on la dépose sur la bandelette, puis on compare la couleur obtenue à l'échelle de référence. On ne trempe jamais le papier dans le flacon, pour ne pas contaminer la solution.

4.6 Définition du pH

L'expérience précédente montre qu'une seule grandeur, lue sur une échelle de couleurs, suffit à classer nos quatre solutions. Cette grandeur porte un nom : le pH.

DÉFINITION pH d'une solution aqueuse

Le **pH** (potentiel hydrogène) d'une solution aqueuse est une grandeur sans unité qui indique le caractère acide, neutre ou basique de cette solution. Il se lit sur une échelle graduée de 0 à 14.

DÉFINITION Solutions acides, neutres et basiques

- Une solution est **acide** si son pH est inférieur à 7 ($\text{pH} < 7$).
- Une solution est **neutre** si son pH est égal à 7 ($\text{pH} = 7$).
- Une solution est **basique** (ou alcaline) si son pH est supérieur à 7 ($\text{pH} > 7$).

PROPRIÉTÉ Propriété de l'échelle de pH (admise)

Toute solution aqueuse a un pH compris entre 0 et 14. De plus :

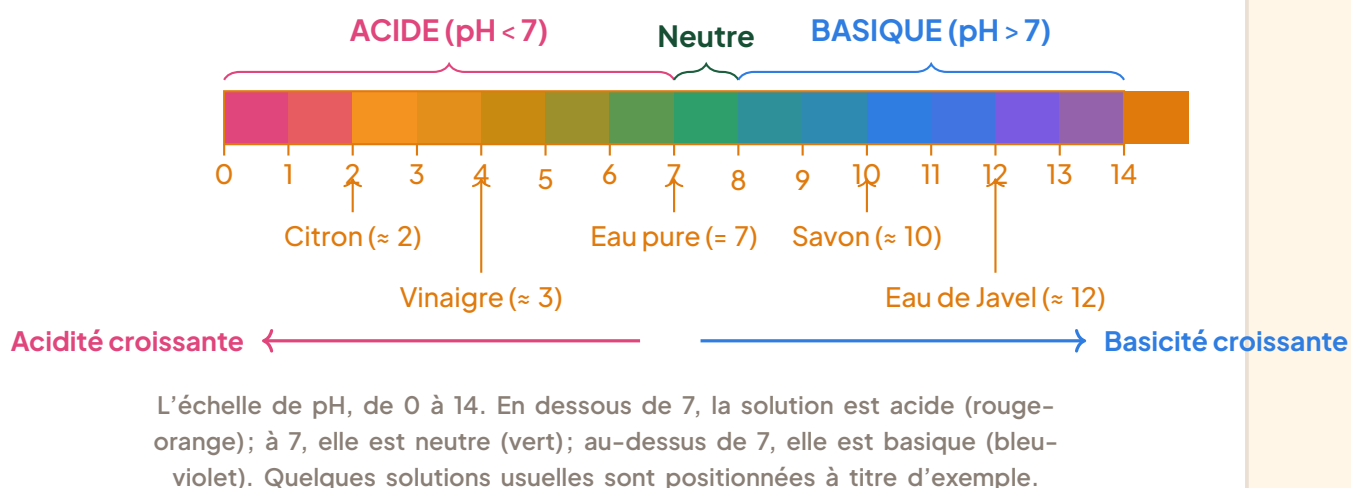
- plus le pH est faible (proche de 0), plus la solution est acide ;
- plus le pH est élevé (proche de 14), plus la solution est basique ;
- le $\text{pH} = 7$ correspond à une solution neutre (comme l'eau pure à 25°C).

Cette propriété est admise en classe de 3ème : aucune démonstration n'est exigible au

BEPC.

ATTENTION Piège classique : $\text{pH} = 0$ ne veut pas dire « pas d'acidité »

Beaucoup d'élèves croient qu'un pH égal à 0 signifie « absence d'acidité », comme une note de zéro. C'est l'inverse ! Un $\text{pH} = 0$ correspond à une acidité maximale. Retiens bien le sens de l'échelle : petit pH = très acide, grand pH = très basique. De même, une solution de $\text{pH} = 6,5$ est déjà acide (faiblement), car son pH est inférieur à 7.



4.7 Mesure du pH

MÉTHODE Mesurer un pH avec du papier pH , en toute sécurité

1. Mettre des gants et des lunettes de protection, surtout avec des produits comme l'eau de Javel (irritant, corrosif).
2. Verser un petit volume de la solution dans un bécher propre.
3. Prélever une goutte de solution avec un agitateur en verre propre et sec.
4. Déposer la goutte sur une bandelette de papier pH posée sur une surface propre (tuile, verre de montre). Ne jamais plonger le papier dans le flacon : cela contaminerait toute la solution.
5. Comparer immédiatement la couleur obtenue à l'échelle de référence et lire la valeur du pH .
6. Rincer l'agitateur à l'eau distillée avant de tester une autre solution, et se laver les

mains à la fin.

À RETENIR Instruments de mesure du pH

- Le **papier pH** (ou bandelettes) : méthode simple, rapide, peu coûteuse, mais peu précise (lecture à l'unité près, ± 1). Idéal pour le terrain (agriculture, aquarium, piscine).
- Le **pH-mètre** : instrument électronique de précision, muni d'une sonde (électrode de verre) que l'on plonge dans la solution ; il affiche le pH au dixième près ($\pm 0,1$). Nécessite étalonnage (solutions tampons pH 4, 7, 10). Utilisé dans les laboratoires (SONARA, CDE, hôpitaux, industries agroalimentaires).
- Indicateurs colorés (phénolphthaléine, bleu de bromothymol, rouge de méthyle, chou rouge) : utiles en titrage (dosage) pour détecter l'équivalence (changement de couleur brutal).

EXEMPLE Quelques valeurs de pH usuelles (contexte camerounais)

Solution	pH	Caractère / Contexte
Acide batterie (moto-taxi)	$\approx 0,5$	Très acide (H_2SO_4 concentré)
Jus de citron / Bissap	$\approx 2-3$	Acide (vitamine C, acides organiques)
Vinaigre	≈ 3	Acide (acide acétique)
Eau de pluie (ville, pollution)	$\approx 5-6$	Faiblement acide (CO_2 , SO_2 , NO_x)
Eau pure (distillée)	$= 7$	Neutre (à $25^\circ C$)
Sang humain	$\approx 7,4$	Très légèrement basique (tampon bicarbonate)
Eau de mer (Kribi)	$\approx 8,2$	Légèrement basique (carbonates)
Solution de savon / Lessive	≈ 10	Basique (carbonates, phosphates)
Eau de Javel (concentrée)	$\approx 12-13$	Très basique (hypochlorite $NaClO$ + soude)
Soude caustique (déboucheur)	≈ 14	Extrêmement basique ($NaOH$)

EXERCICE RÉSOLU 7 Classer des solutions d'après leur pH

Énoncé : on mesure au papier pH trois solutions de la maison. On obtient : solution A (jus

d'orange) : $\text{pH} = 4$; solution B (eau minérale) : $\text{pH} = 7$; solution C (lessive) : $\text{pH} = 11$.

1. Indiquer le caractère (acide, neutre ou basique) de chaque solution.
2. Classer ces solutions de la plus acide à la plus basique.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. On compare chaque pH à 7 :
 - Solution A : $\text{pH} = 4 < 7$, donc la solution A est acide.
 - Solution B : $\text{pH} = 7$, donc la solution B est neutre.
 - Solution C : $\text{pH} = 11 > 7$, donc la solution C est basique.
2. Plus le pH est faible, plus la solution est acide ; plus il est élevé, plus elle est basique.
Le classement de la plus acide à la plus basique est donc :

$$\text{A} (\text{pH} = 4) < \text{B} (\text{pH} = 7) < \text{C} (\text{pH} = 11)$$

c'est-à-dire : jus d'orange, puis eau minérale, puis lessive.

ATTENTION**Erreurs fréquentes au BEPC**

- Écrire que le pH a une unité : c'est faux, le pH est une grandeur sans unité. On écrit « $\text{pH} = 7$ » et jamais « $\text{pH} = 7 \text{ g/L}$ » ou « $\text{pH} = 7 \text{ mol/L}$ ».
- Dire qu'une solution de $\text{pH} = 8$ est acide « parce que c'est proche de 7 » : non, dès que le pH dépasse 7, la solution est basique.
- Tremper la bandelette dans le flacon : geste interdit, il fausse la mesure et salit le produit.
- Confondre pH et concentration : une solution peut être très concentrée et neutre (eau très salée NaCl saturée, $\text{pH} = 7$), ou très diluée et acide (acide chlorhydrique 10^{-5} mol/L , $\text{pH} = 5$).

4.8 Importance pratique du pH

Le pH n'est pas une notion abstraite de laboratoire : il intervient chaque jour dans notre vie.

- **Eau de boisson (Camerounaise des Eaux – CDE)** : L'eau potable distribuée doit avoir un pH proche de 7, en général entre 6,5 et 8,5 (norme OMS). Une eau trop acide ($\text{pH} < 6,5$) attaque les canalisations métalliques (corrosion, goût métallique, plomb/cuivre dans l'eau). Une eau trop basique ($\text{pH} > 8,5$) a mauvais goût (savonneuse), précipite le calcaire et diminue l'efficacité du chlore (désinfection). Les techniciens mesurent le pH régulièrement

avec un pH-mètre aux stations de traitement et sur le réseau.

- **Agriculture (cacao, café, bananier)** : Le pH du sol conditionne la disponibilité des éléments nutritifs (azote, phosphore, potassium). Le cacao, culture majeure d'exportation au Cameroun, pousse bien dans des sols légèrement acides (pH entre 5,0 et 6,5). Si le sol est trop acide (pH < 4,5, fréquent sous forêt après déboisement), l'aluminium devient toxique pour les racines. L'agriculteur épand alors de la **chaux** (carbonate de calcium CaCO_3 , basique) pour faire remonter le pH : c'est le **chaulage**.
- **Santé (estomac, médicaments)** : L'estomac sécrète de l'acide chlorhydrique (pH $\approx 1,5-2$) pour digérer les protéines et tuer les bactéries. Quand cette acidité remonte vers l'œsophage (reflux), on ressent des brûlures (pyrosis). On prend un **antiacide** (souvent hydrogénocarbonate de sodium NaHCO_3 ou hydroxyde d'aluminium $\text{Al}(\text{OH})_3$), de nature basique, qui neutralise l'excès d'acidité : $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \longrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$.
- **Hygiène (savon, peau)** : Les savons traditionnels sont basiques (pH ≈ 10), ce qui leur permet de saponifier (dissoudre) les graisses. Mais un savon trop basique irrite la peau, dont le pH naturel (film hydrolipidique) est voisin de 5,5 (légèrement acide pour freiner les bactéries). Les « savons sans savon » (syndets) ont un pH neutre ou physiologique (5,5).
- **Industrie (SONARA, brasseries, savonneries)** : Contrôle du pH des effluents avant rejet en milieu naturel (loi sur l'environnement), contrôle du pH lors du raffinage du pétrole (traitement des coupes acides), brassage (pH du moût $\approx 5,2-5,6$ pour l'activité enzymatique).

LESAVAIS-TU ?**Le pH du sang : une question de vie ou de mort**

Le sang humain a un pH maintenu très précisément autour de 7,40 (intervalle vital : 7,35 – 7,45). Notre organisme dispose de systèmes de régulation ultra-rapides (respiration : élimination CO_2 par les poumons en quelques minutes) et lents (reins : élimination/reabsorption H^+ et HCO_3^- en heures/jours). Une chute du pH sanguin de seulement 0,4 unité (pH $\approx 7,0$, acidose) ou une hausse de 0,4 unité (pH $\approx 7,8$, alcalose) peut provoquer le coma, des troubles cardiaques graves, voire la mort. C'est pourquoi les médecins surveillent le pH du sang (gaz du sang) des patients en réanimation. Le corps humain est une véritable usine de contrôle du pH !

4.9 Sécurité et applications concrètes

À RETENIR**Pictogrammes de danger (règlement CLP) — À reconnaître au BEPC**

Pictogramme	Sig	Exemples courants
	Corrosif (atta- taque mé- taux, peau, yeux)	Acide sulfurique (batterie), Soude caustique, Eau de Javel concentrée
	Irritant / No- cif (ir- ri- ta- tion peau/yeux, toxi- cité lé- gère)	Eau de Javel diluée, Ammoniaque, Lessives, Détartrant
	Comburant (ac- tive la com- bus- tion)	Eau oxygénée concentrée, Nitrates, Peroxydes
	Danger pour l'en- vi- ron- ne- ment	Pesticides, Hydrocarbures (essence, gasoil SONARA), Métaux lourds

MÉTHODE**Règles d'or de sécurité avec les acides et bases (laboratoire / maison)**

1. Protection : Lunettes (obligatoires), gants (nitrile), blouse, chaussures fermées. Pas

de lentilles de contact (risque de piégeage du produit).

2. Manipulation : Toujours verser l'acide (ou la base concentrée) DANS l'eau (ex : dilution acide batterie, préparation lessive). Jamais l'inverse (éclaboussures brûlantes par ébullition locale).
3. Étiquetage : Tout récipient (bécher, fiole, bouteille) doit porter une étiquette : nom, concentration, date, pictogramme danger, nom du manipulateur.
4. Déversement : Petit volume : neutraliser (argile absorbante, bicarbonate pour acide, acide citrique pour base) puis ramasser. Grand volume : évacuer, aérer, appeler les secours (pompiers 112).
5. Projection sur peau/yeux : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante pendant au moins 15 minutes (douche de sécurité, lava-yeux). Retirer vêtements contaminés. Consulter un médecin.
6. Stockage : Acides et bases séparés. Produits corrosifs en bas d'armoire (bac de rétention). Incompatibles séparés (ex : acide + hypochlorite = gaz chlore toxique!).

EXEMPLE Neutralisation domestique : déboucher un évier

Un évier bouché par des graisses et cheveux. On verse 100 g de cristaux de soude (Na_2CO_3 , basique) puis 200 mL de vinaigre blanc (acide acétique CH_3COOH , $\text{pH} \approx 3$). Réaction : $\text{CO}_3^{2-} + 2 \text{CH}_3\text{COOH} \longrightarrow 2 \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$. L'effervescence (CO_2) mécanique + l'action basique (saponification des graisses) débouchent le tuyau. Attention : Ne jamais mélanger eau de Javel (basique, chlore) et acide (vinaigre, détartrant) → dégagement du dichlore Cl_2 (gaz de combat, mortel).

EXERCICE 4 Bilan de la leçon — Préparation au BEPC

1. Vocabulaire : Compléter : Dans une solution aqueuse de sucre, l'eau est le _____ et le sucre est le _____. Le mélange obtenu est _____ et _____.
2. Solubilité : À 20 °C, la solubilité du chlorure de sodium est de 36 g/100g d'eau. On introduit 50 g de sel dans 100 g d'eau à 20 °C. Quelle masse de sel reste-t-elle non dissoute ? Quel est le caractère de la solution obtenue ?
3. Concentration molaire : On dissout 5,85 g de NaCl ($M = 58,5 \text{ g/mol}$) dans l'eau et on complète à 250 mL en fiole jaugée. Calculer la concentration molaire C de cette solution.
4. pH : On mesure le pH de quatre solutions : S_1 ($\text{pH} = 1$), S_2 ($\text{pH} = 7$), S_3 ($\text{pH} = 9$), S_4 ($\text{pH} = 13$).

- a) Classer par caractère (acide, neutre, basique).
 - b) Laquelle est la plus acide ? La plus basique ?
 - c) S_1 est une solution d'acide chlorhydrique 0,1 mol/L. S_4 est une solution de soude 0,1 mol/L. Que se passe-t-il si on les mélange en volumes égaux ? (pH final ?)
5. Sécurité : Citer 3 équipements de protection individuelle (EPI) obligatoires pour manipuler de l'acide sulfurique concentré (batterie de moto). Quelle est la règle d'or pour diluer un acide concentré ?

CORRIGÉ Exercice : Bilan de la leçon

1. Solvant / soluté / homogène / limpide (ou transparent).
2. Masse dissoute max = 36 g. Masse non dissoute = 50 g - 36 g = 14 g. La solution est saturée.
3. $n = \frac{5,85}{58,5} = 0,10 \text{ mol}$. $V = 0,250 \text{ L}$. $C = \frac{0,10}{0,250} = 0,40 \text{ mol/L}$.
4. a) S_1 : acide ; S_2 : neutre ; S_3 : basique ; S_4 : basique.
b) Plus acide : S_1 (pH le plus petit). Plus basique : S_4 (pH le plus grand).
c) Mélange équimolaire acide fort + base forte → neutralisation totale. Solution finale neutre : pH = 7 (sel NaCl + eau).
5. EPI : Lunettes de protection, gants (nitrile/caoutchouc), blouse (coton). Règle d'or : Verser l'acide dans l'eau (jamais l'eau dans l'acide).

À RETENIR L'essentiel de la Leçon 6 : Solutions aqueuses

- Dissolution : Soluté (minoritaire) + Solvant (majoritaire, eau pour solution aqueuse) → Solution (homogène, limpide, stable). Conservation de la masse.
- Solubilité : Masse max de soluté dissous par 100 g (ou 1 L) de solvant à T fixée. Solution saturée = limite atteinte. Solubilité des solides ↑ avec T .
- Concentration molaire : $C = n/V$ (mol/L). $n = m/M$. Dilution : $C_1V_1 = C_2V_2$ (n constant). Préparation en fiole jaugée.
- pH : Grandeur sans unité (0–14). pH < 7 acide ; pH = 7 neutre ; pH > 7 basique. Petit pH = très acide. Mesure : papier pH (rapide) ou pH-mètre (précis). Sécurité : gants, lunettes, verser acide dans l'eau.
- Applications : Eau potable (CDE), agriculture (chaulage cacao), santé (sang pH 7,4, antiacides), hygiène (pH peau 5,5), industrie (SONARA, effluents).

5 SÉCURITÉ ET APPLICATIONS CONCRÈTES

Nous savons maintenant identifier une solution acide, neutre ou basique grâce au pH, et calculer sa concentration molaire. Mais manipuler des solutions aqueuses — surtout des acides et des bases — exige une rigueur absolue. Au laboratoire comme à la maison, un geste imprudent peut provoquer de graves brûlures ou dégager des gaz mortels. Cette section te donne les réflexes vitaux et te montre comment la chimie des solutions s'applique concrètement à ton quotidien : eau de forage, cultures de cacao ou de maïs, produits ménagers.

5.1 Consignes de sécurité et pictogrammes de danger

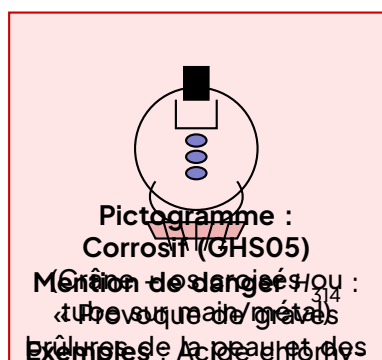
À RETENIR Règles d'or au laboratoire et à la maison

- Ne jamais goûter un produit chimique, même s'il ressemble à de l'eau ou à une boisson (l'acide sulfurique dilué est incolore et inodore).
- Porter des gants (nitrile ou latex épais) et des lunettes de protection pour manipuler les acides et bases concentrés (acide chlorhydrique, soude caustique, eau de Javel concentrée).
- Ne jamais verser d'eau dans un acide concentré : risque de projection violente par échauffement brutal. On verse l'acide dans l'eau en remuant.
- Interdiction formelle de mélanger l'eau de Javel (solution d'hypochlorite de sodium NaClO) avec un produit acide (détartrant, vinaigre blanc, acide chlorhydrique) : cela libère du dichlore Cl_2 , un gaz très toxique, suffocant, utilisé comme arme chimique lors de la Première Guerre mondiale.

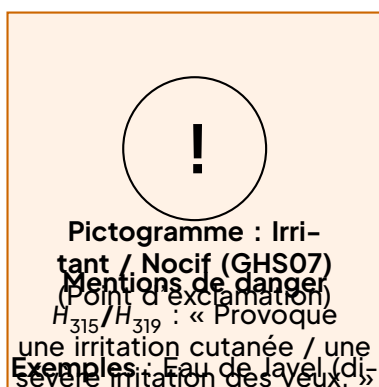
ATTENTION Danger mortel — Eau de Javel + Acide = Gaz dichlore

Le mélange NaClO (eau de Javel) + 2H^+ (acide) $\rightarrow \text{Cl}_2$ (gaz) + Na^+ + H_2O . Le dichlore Cl_2 irrite violemment les voies respiratoires, provoque des œdèmes pulmonaires et peut tuer en quelques minutes dans un local mal ventilé. Ne mélange jamais deux produits ménagers différents. Utilise-les l'un après l'autre en rinçant abondamment.

Les produits chimiques (bidons d'acide, flacons de soude, bouteilles d'eau de Javel, lessives) portent des **pictogrammes de danger** normalisés internationalement (système SGH). Savoir les lire protège ta vie.



Conduite à tenir :
Peau/Yeux → Rincer 15 min min à l'eau courante.
Inhalation → Air frais. **Ingestion** → Ne pas faire vomir, rincer la bouche, appeler le 112 / Centre antipoison.



Conduite à tenir : Peau → Laver à l'eau et au savon.
Yeux → Rincer 10-15 min (paupières écartées). Si gêne persiste → Médecin.

P₁₀₁ : En cas de consultation d'un médecin, garder l'étiquette.

P₁₀₂ : Tenir hors de portée des enfants.

P₂₆₀ : Ne pas respirer les vapeurs.

P₂₈₀ : Porter des gants / protection oculaire.

P₃₀₁ + P₃₃₀ + P₃₃₁ : SI INGÉRÉ : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

Conseils de prudence (Codes P)
 P₃₀₅ + P₃₅₁ + P₃₃₈ : SI DANS LES YEUX : rincer avec précaution pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles si possible. Continuer à rincer.

P₃₀₉ + P₃₁₀ : SI exposition ou malaise : appeler un CENTRE ANTIPOISON / médecin.

P₄₀₅ : Garder sous clef.

P₅₀₁ : Éliminer le contenu/réceptacle selon la réglementation locale.

Tableau récapitulatif des deux pictogrammes les plus fréquents sur les produits ménagers et réactifs de laboratoire (Corrosif GHS05 et Irritant GHS07) avec mentions de danger (H) et conduites à tenir. À droite, les conseils de prudence (P) standards à mémoriser.

MÉTHODE

Lire une étiquette de produit chimique (Méthode 3 étapes)

1. Repérer le(s) pictogramme(s) (losange rouge sur fond blanc) : Corrosif? Inflammable? Toxique? Irritant? Danger pour l'environnement?
2. Lire la mention de danger (phrase H) : Elle décrit la nature du risque (ex. « H₃₁₄ : Provoque de graves brûlures »).
3. Appliquer les conseils de prudence (phrases P) : Ils disent quoi faire (protection, réaction en cas d'accident, stockage, élimination). Ex. « P₂₈₀ : Porter des gants », « P₃₀₅ + P₃₅₁ + P₃₃₈ : Si dans les yeux, rincer... ».

5.2 Conduite à tenir en cas de contact accidentel

Malgré la prévention, un accident peut survenir. La règle unique : l'eau, tout de suite, longtemps.

PROPRIÉTÉ Protocole d'urgence — Contact peau ou yeux

1. Alerter immédiatement l'enseignant (ou un adulte / les secours 112 / Centre Antipoison du Cameroun : 22 20 11 22).
2. Rincer à grande eau courante (robinet, douche de sécurité, fontaine oculaire) pendant 15 minutes minimum (chronométré).
 - Peau : Enlever les vêtements contaminés pendant le rinçage (ne pas tirer par la tête si le visage est touché, couper le vêtement).
 - Yeux : Écarter les paupières avec les doigts, rouler le regard dans tous les sens. Si tu portes des lentilles : les retirer après avoir commencé le rinçage.
3. Ne rien appliquer d'autre (pas de pommade, pas de neutralisant chimique : la réaction de neutralisation chauffe et aggrave la brûlure).
4. Consulter un médecin systématiquement après un contact oculaire ou une brûlure cutanée étendue.

5.3 Applications concrètes au Cameroun

La chimie des solutions aqueuses n'est pas abstraite : elle gère ta santé, ton alimentation et ton porte-monnaie.

5.4 Traitement de l'eau de forage et de source

Au Cameroun, de nombreux foyers (Yaoundé, Douala, zones rurales) boivent l'eau de forage ou de source. Cette eau traverse des couches géologiques qui la chargent en ions (Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{2+} , HCO_3^-) et peut être acide ($\text{pH} < 6,5$) ou basique ($\text{pH} > 8,5$). Une eau trop acide corrode les canalisations (plomb, cuivre) et libère des métaux toxiques ; une eau trop basique a un goût savonneux et précipite le calcaire.

EXEMPLE Qualité de l'eau de boisson — Normes OMS / MINSANTÉ

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Ministère de la Santé Publique recommandent pour l'eau destinée à la consommation humaine :

$$6,5 \leq \text{pH} \leq 8,5$$

- $\text{pH} < 6,5$: Eau agressive, corrosion tuyauteries, risque métallique. Traitement : filtration sur calcite (carbonate de calcium CaCO_3) pour remonter le pH.

- $\text{pH} > 8,5$: Eau incrustante, goût désagréable, efficacité du chlore réduite. Traitement : injection d'acide (souvent CO_2 ou H_2SO_4 dilué) ou adoucisseur.

Contrôle : On utilise des bandelettes pH ou un pH-mètre portable (étalonné avec solutions tampons pH 4, 7, 10) avant toute consommation ou après traitement.

EXERCICE RÉSOLU 8 Correction du pH d'une eau de forage

Énoncé. Une eau de forage a un $\text{pH} = 5,8$ (acide). On décide de la faire passer dans un filtre à calcite (CaCO_3) pour la neutraliser partiellement. La réaction est : $\text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) + \text{CO}_2(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{HCO}_3^{-}(\text{aq})$. On mesure une concentration en ions hydrogéno-carbonate $[\text{HCO}_3^{-}] = 4,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ après traitement. Le volume d'eau traité est 1000 L. Calculer la quantité de matière de CaCO_3 dissoute (en mol) et la masse correspondante (en g). $M(\text{CaCO}_3) = 100 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Analyse de l'équation : 1 mol CaCO_3 produit 2 mol HCO_3^{-} .
2. Quantité de matière de HCO_3^{-} formée : $n(\text{HCO}_3^{-}) = C \times V = 4,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \times 1000 \text{ L} = 4,0 \text{ mol}$.
3. Quantité de matière de CaCO_3 dissoute (stoïchiométrie) : $n(\text{CaCO}_3) = \frac{1}{2} \times n(\text{HCO}_3^{-}) = \frac{1}{2} \times 4,0 = 2,0 \text{ mol}$.
4. Masse de CaCO_3 : $m(\text{CaCO}_3) = n \times M = 2,0 \text{ mol} \times 100 \text{ g mol}^{-1} = 200 \text{ g}$.

Conclusion : Il a fallu dissoudre 200 g de calcite pour traiter 1000 L d'eau. Ce filtre doit être rechargé régulièrement.

5.5 Choix des engrais selon le pH du sol : cacao et maïs

L'agriculture est le poumon de l'économie camerounaise. Le cacaoyer et le maïs ont des exigences précises en pH du sol pour absorber les éléments nutritifs (azote N, phosphore P, potassium K).

LESAVAIS-TU ? Agronomie et pH du sol au Cameroun

Dans les zones de culture du cacao (Sud, Centre, Est, Sud-Ouest), les sols sont souvent acides ($\text{pH} 4,5 - 5,5$) à cause du lessivage intense par les pluies (ions H^+ remplacent Ca^{2+} , Mg^{2+} sur l'argile). Un sol trop acide bloque le phosphore (forme des phosphates de fer/aluminium insolubles) et libère de l'aluminium toxique (Al^{3+}) qui brûle les racines.

- Cacaoyer : pH optimal 5,5 – 6,5. On apporte de la chaux agricole (carbonate de calcium CaCO_3 ou oxyde de calcium CaO) pour monter le pH. Réaction : $\text{CaO} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O}$.
- Maïs : pH optimal 5,5 – 7,0. Sensible à l'acidité (toxicité Al) et à l'excès de chaux (blocage du phosphore, du zinc, du bore).

Les agronomes de l'IRAD (Institut de Recherche Agricole pour le Développement) et de la SODECAO font des analyses de sol (méthode KCl 1M ou eau) avant de recommander la dose de chaux (tonnes/ha) et le type d'engrais (NPK 20-10-10, urée, etc.). Un engrais mal choisi sur sol acide = argent jeté + pollution.

5.6 Dilution des produits ménagers concentrés : notice et calcul

L'eau de Javel concentrée (souvent 12 % chlore actif, soit $\approx 1,6 \text{ mol L}^{-1}$ en ClO^-) ou l'acide chlorhydrique commercial (23 %, $\approx 7,6 \text{ mol L}^{-1}$) sont dangereux purs. Les notices imposent des dilutions précises.

PROPRIÉTÉ Loi de dilution (conservation de la quantité de matière du soluté)

Lors d'une dilution, le soluté ne change pas, seul le volume de solvant augmente.

$$n_{\text{initial}} = n_{\text{final}} \quad \Rightarrow \quad C_i \times V_i = C_f \times V_f$$

C_i, V_i : concentration et volume de la solution mère (concentrée). C_f, V_f : concentration et volume de la solution fille (diluée).

EXERCICE RÉSOLU 9 Préparation d'une solution d'eau de Javel pour désinfection

Énoncé. La notice d'une eau de Javel concentrée ($C_{\text{mère}} = 1,6 \text{ mol L}^{-1}$ en ClO^-) indique : « Pour la désinfection des sols : 1 verre (200 mL) dans 10 L d'eau ». Vérifier la concentration finale en ClO^- et exprimer le taux de chlore actif en g/L (sachant que 1 mol $\text{ClO}^- \equiv 1$ équivalent chlore, $M_{\text{Cl}_2} = 71 \text{ g mol}^{-1}$).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Données : $C_i = 1,6 \text{ mol L}^{-1}$; $V_i = 200 \text{ mL} = 0,200 \text{ L}$; $V_f = 10 \text{ L} + 0,200 \text{ L} \approx 10,2 \text{ L}$ (on néglige souvent V_i devant V_f , mais soyons rigoureux).
2. Concentration finale molaire : $C_f = \frac{C_i \times V_i}{V_f} = \frac{1,6 \times 0,200}{10,2} = \frac{0,32}{10,2} \approx 0,0314 \text{ mol L}^{-1}$.
3. Taux de chlore actif (g/L) : La concentration en chlore actif s'exprime souvent en g/L

de Cl_2 équivalent. $C_{\text{massique}} = C_f \times M(\text{Cl}_2) = 0,0314 \times 71 \approx 2,23 \text{ g L}^{-1}$.

Résultat : La solution de désinfection est à $\approx 0,031 \text{ mol L}^{-1}$ soit $2,2 \text{ g/L}$ de chlore actif. C'est conforme aux recommandations (souvent 0,1% à 0,5% chlore actif, soit 1 à 5 g/L).

5.7 Exemple : lecture d'une fiche de données de sécurité (FDS) simplifiée

Tout produit chimique professionnel (et tout produit ménager dangereux) doit être accompagné d'une FDS (16 sections). En voici une version simplifiée pour un bidon de **détartrant acide concentré (acide chlorhydrique 10 %)**.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE — DÉTARTRANT ACIDE CONCENTRÉ (HCl 10%)

1. IDENTIFICATION	2. IDENTIFICATION DES DANGERS	3. COMPOSITION
Produit : Détartrant sanitaire fort Composition : Acide chlorhydrique 10% masse (≈ 3 mo	Classification : Corrosif (Cat. 1B) Pictogramme :  GHS	Substance : Chlorure d'hydrogène (HCl) N° CAS : 7647-01-0
4. PREMIERS SECOURS	5. LUTTE CONTRE L'INCENDIE	6. MESURES ACCIDENTELLES
Inhalation : Air frais, position demi-assise, O2 si besoin, médecin.	Moyens : Eau en spray, poudre ABC, CO ₂ . Risques spécifiques :	Précautions : Éviter contact, ventiler, porter EPI (gants, lunettes, bottes, tablier).
7. MANIPULATION / STOCKAGE	9. PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES	10. STABILITÉ / RÉACTIVITÉ
Manipulation : Hotte ou local ventilé. Verser acide dans l'eau. Pas de contact yeux/peau.	Aspect : Liquide incolore à jaune pâle Odeur : Piquante, irritante	Stable : Oui, aux conditions normales. À éviter : Chaleur, contact avec des oxydants forts.
11. TOXICOLOGIE	12. ÉCOLOGIE	14. TRANSPORT / 15. RÉGLEMENTATION
Voies : Inhalation, cutanée, oculaire, ingestion Effets aigus : Brûlures immédiates, nécrose, œdème glotte/poumon Chroniques : Érosion dentaire, bronchite chronique si expositions répétées	Écotoxicité : Très toxique pour organisme aquatiques (pH bas). Biodegradabilité : Inorganique, ne biodégrade pas. Neutralisation = sel (NaCl, CaCl ₂) Élimination : Neutraliser puis rejeter selon arrêté préfectoral / réglementation camerounaise (MINEPDED).	ONU : 1789 (Acide chlorhydrique) Classe : 8 (Corrosif) Groupe emballage : II ou III Étiquette : Corrosif (GHS05) Réglementation CM : Arrêté MINEPDED sur produits chimiques, Code du travail (hygiène/sécurité).

Exemple de Fiche de Données de Sécurité (FDS) simplifiée pour un détartrant acide (HCl 10%). Les 16 sections officielles sont condensées en 9 blocs clés. Repère les pictogrammes, les phrases H (danger) et P (prudence). Ce document doit être accessible à tout utilisateur.

EXERCICE RÉSOLU 10

Exploitation d'une FDS — Détartrant acide

Énoncé. À partir de la FDS ci-dessus, répondre aux questions :

1. Quel pictogramme figure sur le bidon? Quelle est la mention de danger H associée?
2. Tu renverses 50 mL de ce produit sur le plan de travail. Quelle conduite tenir? (Cite 3 actions précises).
3. Pourquoi est-il interdit de stocker ce bidon à côté de l'eau de Javel?

4. La notice dit : « Diluer 100 mL dans 5 L d'eau pour nettoyage courant ». Calculer la concentration molaire finale de la solution diluée. ($C_{\text{mère}} = 3,0 \text{ mol L}^{-1}$).

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Pictogramme : GHS05 (Corrosif — tube qui verse sur main et métal). Mention H : H_{314} (« Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires graves »).
2. Conduite tenue (Section 6) :
 - (a) Aérer la pièce / ventiler (éviter inhalation vapeurs HCl).
 - (b) Porter gants + lunettes (EPI) avant d'intervenir.
 - (c) Absorber avec matière inerte (sable, chiffons) puis neutraliser lentement avec du bicarbonate de soude (NaHCO_3) — ça mousse (CO_2) — jusqu'à cessation de réaction. Recueillir les déchets dans un seau pour élimination filière adaptée. Rincer la surface à grande eau.
3. Incompatibilité majeure (Section 10) : Acide (H^+) + Hypochlorite (ClO^- de l'eau de Javel) → Dichlore Cl_2 gazeux (très toxique, mortel). Risque de réaction accidentelle si fuites ou vapeurs se mélangent.
4. Calcul dilution : $C_f = \frac{C_i V_i}{V_f} = \frac{3,0 \times 0,100}{5,100} \approx 0,0588 \text{ mol L}^{-1}$. (On prend $V_f = 5,1 \text{ L}$ pour être exact, ou $5,0 \text{ L}$ si approximation $V_i \ll V_f$: $C_f \approx 0,060 \text{ M}$).

À RETENIR**Bilan — Sécurité et Applications**

- Sécurité : Zéro tolérance — pas de goût, gants/lunettes pour concentrés, jamais Javel + Acide (gaz Cl_2 mortel). Pictogrammes GHS05 (Corrosif) et GHS07 (Irritant) à reconnaître instantanément.
- Accident : Rincer 15 min à l'eau courante (peau/yeux), alerter, ne pas neutraliser chimiquement sur la peau.
- Eau de forage : Contrôle pH (cible 6,5–8,5). Correction par calcite si acide, CO_2 /acide si basique.
- Agriculture : pH sol conditionne disponibilité NPK. Cacao/maïs : pH 5,5–6,5. Chaux (CaO/CaCO_3) pour corriger acidité (lessivage zones forestières Cameroun).
- Dilution : $C_i V_i = C_f V_f$. Respecter scrupuleusement les notices produits ménagers (eau de Javel, détartrants).
- FDS : Document légal de référence (16 sections). Lire : Identification → Dangers (H/P) → Premiers secours → Manipulation/Stockage → Élimination.

6 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7 SOLUTIONS AQUEUSES : ACTIVITÉ D'INTÉGRATION — LE CAS DU FORAGE DE MOKOLO

7.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des notions abordées dans la leçon « Solutions aqueuses » pour résoudre un problème concret de santé publique. À l'issue de ce travail, vous devez être capable de :

- Identifier les constituants d'une solution (soluté, solvant) et écrire l'équation de dissolution.
- Calculer la concentration molaire d'une solution à partir de la masse de soluté et du volume de solution.
- Exploiter une courbe de solubilité pour déterminer l'état de saturation d'une solution.
- Interpréter une valeur de pH pour qualifier le caractère acido-basique d'une solution et vérifier sa conformité aux normes de potabilité.
- Calculer une concentration massique en ions et la comparer à une valeur guide organoleptique.
- Communiquer vos résultats à l'oral en structurant un raisonnement scientifique rigoureux et en rédigeant un avis technique argumenté.

7.2 Situation : L'eau du forage du quartier « Mokolo » est-elle potable ?

Dans le quartier Mokolo à Yaoundé, l'approvisionnement en eau potable par le réseau de la CAM-WATER (Cameroon Water Utilities Corporation) étant parfois irrégulier, de nombreux habitants s'approvisionnent auprès d'un forage privé géré par un comité de quartier. Récemment, plusieurs familles ont signalé un goût inhabituel de l'eau et des irritations cutanées après la douche. Le comité de gestion mandate un laboratoire d'analyses pour contrôler la qualité de l'eau.

Le laboratoire remet le rapport d'analyse suivant pour un prélèvement de 1,0 L d'eau brute du forage :

- Masse de chlorure de sodium (NaCl) dissous : 2,9 g.
- pH mesuré à 25 °C : 5,8.
- Température de l'eau au moment du prélèvement : 25 °C.

Le laboratoire joint également deux documents de référence :

1. **Courbe de solubilité du chlorure de sodium (NaCl) dans l'eau en fonction de la température** (document 1). On y lit qu'à 25 °C, la solubilité maximale du NaCl est de 357 g/L (soit environ 6,1 mol/L).
2. **Normes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l'eau de boisson** (document

2) : le pH doit être compris entre **6,5 et 8,5**. La concentration en chlorures (Cl^-) ne doit pas excéder 250 mg/L (soit 0,25 g/L) pour des raisons organoleptiques (goût), bien qu'aucune valeur limite sanitaire stricte ne soit fixée pour le NaCl lui-même.

Votre mission : En tant qu'experts juniors en chimie, vous devez analyser ce dossier et rédiger un avis technique à l'intention du comité de quartier. Cet avis devra préciser la concentration molaire en NaCl, l'état de saturation de la solution, son caractère acido-basique, sa conformité aux normes OMS, et proposer une conduite à tenir.

7.3 Consignes

Travaillez par groupes de 3 ou 4 élèves. Répondez aux questions suivantes en justifiant chaque étape par un calcul, une lecture de document ou une définition du cours. Préparez une restitution orale de 5 minutes.

1. **Identification :** Quels sont le soluté et le solvant dans cette situation ? Écrire la dissolution du NaCl dans l'eau sous forme d'équation chimique.
2. **Concentration molaire :** Calculer la quantité de matière n de NaCl dissous dans 1,0 L d'eau (masse molaire $M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g/mol}$). En déduire la concentration molaire C de la solution en NaCl (en mol/L).
3. **Solubilité et saturation :** En vous référant au document 1 (courbe de solubilité), dire si la solution prélevée est **saturée** ou **non saturée** à 25 °C. Justifier votre réponse par une comparaison numérique.
4. **Caractère acido-basique :** En vous référant au document 2 (normes OMS) et à vos connaissances sur l'échelle de pH, qualifier la solution (acide, neutre, basique). Cette eau respecte-t-elle la norme de pH pour la potabilité ?
5. **Concentration en chlorures :** Calculer la concentration massique en ions chlorure Cl^- (en g/L et en mg/L). Comparer à la valeur guide de l'OMS (250 mg/L). Commenter le goût probable de l'eau.
6. **Synthèse et avis :** Rédiger la conclusion de votre avis technique : « L'eau de ce forage est-elle potable au regard des paramètres analysés ? » Proposer deux mesures concrètes à destination du comité de quartier (traitement, signalement, interdiction temporaire, etc.).

7.4 Ressources à mobiliser

DÉFINITION Solution aqueuse, soluté, solvant

Une **solution aqueuse** est un mélange homogène obtenu en dissolvant une substance (le **soluté**) dans de l'eau (le **solvant**). Le solvant est le composant majoritaire. La dissolution est un phénomène physique : le soluté se disperse à l'échelle microscopique (molécules ou ions) dans le solvant.

PROPRIÉTÉ Concentration molaire d'une solution

La concentration molaire C (en mol/L ou mol · L⁻¹) d'une solution est le quotient de la quantité de matière n de soluté (en mol) par le volume V de la solution (en L) :

$$C = \frac{n}{V}$$

La quantité de matière n (en mol) se calcule à partir de la masse m (en g) et de la masse molaire M (en g/mol) : $n = \frac{m}{M}$. Au BEPC : La formule $C = n/V$ et $n = m/M$ doivent être connues et appliquées. L'homogénéité des unités (L, g, mol) est obligatoire.

DÉFINITION Solubilité et solution saturée

La **solubilité** s d'un soluté dans un solvant à une température donnée est la concentration molaire (ou massique) maximale que peut atteindre la solution à cette température.

- Solution **saturée** : $C = s$ (présence éventuelle de solide en excès au fond).
- Solution **non saturée** : $C < s$ (tout le soluté est dissous, on peut encore en dissoudre).

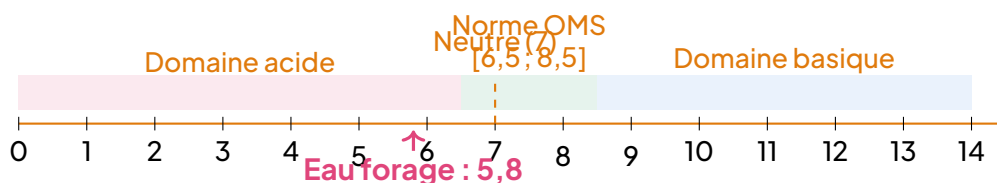
La solubilité dépend de la nature du soluté, du solvant et de la température.

PROPRIÉTÉ Échelle de pH et normes OMS

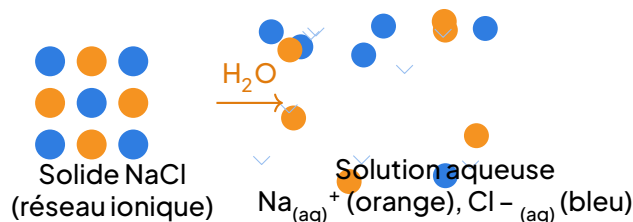
À 25 °C, le pH permet de qualifier le caractère acido-basique d'une solution aqueuse :

- pH < 7 : solution **acide**.
- pH = 7 : solution **neutre**.
- pH > 7 : solution **basique**.

Pour l'eau de boisson, l'OMS recommande un pH entre 6,5 et 8,5. Une eau de pH 5,8 est donc non conforme (trop acide), ce qui peut indiquer une pollution ou une corrosion des canalisations (relâchement de métaux).



Échelle de pH à 25 °C : position de l'eau du forage (pH 5,8) par rapport à la norme OMS de potabilité (zone verte).



Modélisation microscopique de la dissolution du chlorure de sodium : rupture du réseau ionique et solvation des ions par les molécules d'eau.

ATTENTION Pièges fréquents à éviter

- Ne pas confondre masse molaire (M , en g/mol) et masse (m , en g).
- Le volume V dans la formule $C = n/V$ est le volume de la solution finale, pas celui du solvant seul (ici, on considère que le volume de la solution est 1,0 L car la quantité de sel est faible).
- La solubilité du NaCl varie peu avec la température : ne pas extrapoler sans document.
- Le pH est une grandeur sans unité.
- Pour passer de g/L à mg/L, on multiplie par 1000 (1 g = 1000 mg).
- L'équation de dissolution montre la dissociation ionique : $\text{NaCl}_{(\text{s})} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Na}^+_{(\text{aq})} + \text{Cl}^-_{(\text{aq})}$. Ne pas écrire $\text{NaCl}_{(\text{aq})}$.

7.5 Méthode : Calculer une concentration molaire

MÉTHODE Étapes pour passer de la masse à la concentration molaire

1. Lister les données : m (en g), V (en L), M (en g/mol). Convertir si nécessaire.
2. Calculer la quantité de matière : $n = \frac{m}{M}$ (résultat en mol).
3. Calculer la concentration molaire : $C = \frac{n}{V}$ (résultat en mol/L).
4. Conclure avec une phrase : « La concentration molaire de la solution en [soluté] est de [valeur] mol/L. »

7.6 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 11 Analyse complète de l'eau du forage Mokolo

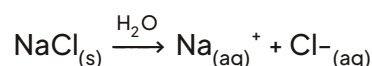
Énoncé : Voir la situation et les consignes ci-dessus.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Identification du système

- Solvant : L'eau (H_2O), composant majeur du prélèvement.
- Soluté : Le chlorure de sodium (NaCl), sel dissous.
- Équation de dissolution (dissociation ionique) :



Le réseau ionique solide se brise sous l'action des molécules d'eau : les ions Na^+ et Cl^- se séparent et sont solvatés (entourés par des molécules d'eau). La solution obtenue est incolore.

2. Calcul de la concentration molaire en NaCl

- Données : $m_{\text{NaCl}} = 2,9 \text{ g}$; $V_{\text{solution}} = 1,0 \text{ L}$; $M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g/mol}$.
- Quantité de matière :

$$n_{\text{NaCl}} = \frac{m_{\text{NaCl}}}{M_{\text{NaCl}}} = \frac{2,9}{58,5} \approx 0,0496 \text{ mol}$$

- Concentration molaire :

$$C_{\text{NaCl}} = \frac{n_{\text{NaCl}}}{V_{\text{solution}}} = \frac{0,0496}{1,0} \approx 0,050 \text{ mol/L}$$

Résultat : La concentration molaire de la solution en NaCl est $C_{\text{NaCl}} \approx 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ (arrondi à 2 chiffres significatifs cohérents avec les données).

3. État de saturation (Exploitation du document 1)

- Solubilité massique du NaCl à 25°C (lu sur la courbe) : $s_m = 357 \text{ g/L}$.
- Conversion en concentration molaire pour comparer :

$$s_{\text{molaire}} = \frac{s_m}{M_{\text{NaCl}}} = \frac{357}{58,5} \approx 6,1 \text{ mol/L}$$

- Comparaison : $C_{\text{mesurée}} = 0,050 \text{ mol/L}$ est très inférieure à $s = 6,1 \text{ mol/L}$.
- Conclusion : La solution est non saturée (très loin de la saturation). Il est possible de dissoudre encore beaucoup de sel dans cette eau à cette température. Aucun précipité n'est visible au fond du prélèvement.

4. Caractère acido-basique et conformité pH (Exploitation du document 2)

- pH mesuré : $\text{pH} = 5,8$.
- Interprétation (échelle de pH) : $5,8 < 7$, donc la solution est acide.
- Norme OMS (Document 2) : Intervalle autorisé $[6,5; 8,5]$.
- Comparaison : $5,8 < 6,5$. La valeur est hors norme (trop acide).
- Conséquence : Une eau acide est agressive pour les canalisations (risque de dissolution de métaux comme le plomb, le cuivre ou le fer) et peut irriter les muqueuses et la peau. Elle n'est pas potable au regard de ce critère sanitaire.

5. Concentration en chlorures Cl^- et aspect organoleptique (goût)

- Stœchiométrie de la dissolution : $1 \text{ mol NaCl} \rightarrow 1 \text{ mol Na}^+ + 1 \text{ mol Cl}^-$. Donc $n_{\text{Cl}^-} = n_{\text{NaCl}} = 0,0496 \text{ mol}$.
- Masse molaire de l'ion chlorure : $M_{\text{Cl}} = 35,5 \text{ g/mol}$.
- Concentration massique en Cl^- :

$$\rho_{\text{Cl}^-} = \frac{n_{\text{Cl}^-} \times M_{\text{Cl}}}{V} = \frac{0,0496 \times 35,5}{1,0} \approx 1,76 \text{ g/L}$$

- Conversion en mg/L : $1,76 \text{ g/L} = 1,76 \times 1000 \text{ mg/L} = 1760 \text{ mg/L}$.
- Comparaison à la valeur guide OMS : Valeur guide = 250 mg/L .
- Conclusion : $1760 \text{ mg/L} \gg 250 \text{ mg/L}$. La concentration en chlorures dépasse 7 fois la valeur guide organoleptique. L'eau a un goût salé très prononcé (eau saumure), ce qui explique les réclamations des usagers. Bien que non toxique à cette dose pour un adulte sain, ce goût rend l'eau impropre à la consommation courante (rejet par la population, risque de déshydratation si consommation exclusive).

6. Synthèse et Avis Technique au Comité de Quartier Mokolo

Paramètre analysé	Résultat & Conformité
Concentration en NaCl	0,050 mol/L (2,9 g/L) – Solution non saturée
pH	5,8 – NON CONFORME (Norme OMS : 6,5 – 8,5)
Chlorures (Cl^-)	1760 mg/L – NON CONFORME (Guide OMS : 250 mg/L)

Avis : L'eau de ce forage n'est PAS POTABLE.

- Critère sanitaire (pH) : Le pH acide (5,8) indique une agressivité chimique. Cela peut provenir d'infiltrations de matières organiques en décomposition (humus, tourbe), de rejets acides industriels ou agricoles, ou de la nature du sous-sol (roches granitiques pauvres en carbonates qui ne tamponnent pas l'acidité). Ce pH favorise la corrosion des tuyaux (risque de métaux lourds : plomb, cuivre, fer).
- Critère organoleptique (Goût/Chlorures) : La teneur en sel (2,9 g/L) est 7 fois supérieure au seuil de goût acceptable. La population boit une eau « saumure » légère.

Conduite à tenir (Recommandations urgentes) :

1. Interdiction immédiate de la consommation pour boisson et cuisson (affichage aux bornes-fontaines, sensibilisation par les chefs de rue, annonces radio locale).
2. Recherche de la cause du pH acide : Faire réaliser une analyse complète (métaux lourds : fer, manganèse, plomb ; nitrates ; bactériologie) par un laboratoire accrédité (ex : Centre Pasteur du Cameroun ou Laboratoire National de Santé Publique).
3. Traitement correctif : Si la source est conservée, installer un filtre neutralisant (lit de calcite / marbre concassé) pour remonter le pH vers 7-7,5 par dissolution de CaCO_3 ($\text{CaCO}_3 + \text{H}^+ \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{HCO}_3^-$). Pour les chlorures, seule une osmose inverse ou une distillation les élimine (coûteux). Une alternative durable : raccorder le quartier au réseau CAMWATER ou forer un nouveau puits dans une autre nappe.
4. Surveillance : Mettre en place un suivi mensuel du pH et de la conductivité (indicateur de salinité) par le comité, avec formation d'un « brigadier eau » local.

7.7 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence la puissance de la chimie pour diagnostiquer un problème de santé publique réel. Vous avez mobilisé :

- La **modélisation microscopique** (dissociation ionique) pour comprendre la composition réelle de l'eau.
- Le **calcul de concentration molaire** ($C = n/V$) pour quantifier la pollution saline.
- L'**exploitation de documents techniques** (courbe de solubilité, normes OMS) pour situer les mesures par rapport à des seuils de référence.
- L'**argumentation scientifique** : une conclusion ne vaut que si elle s'appuie sur des chiffres comparés à des normes.

Leçon retenue : Une eau claire et inodore n'est pas forcément potable. Le pH et la minéralisation (chlorures, sulfates, fluorures) sont des paramètres invisibles mais décisifs. Au Cameroun, comme ailleurs, l'accès à l'eau sûre (ODD 6) passe par une surveillance chimique rigoureuse des points de distribution, qu'ils soient publics ou privés. Vous savez désormais lire un bulletin d'analyse et alerter votre communauté en cas de non-conformité.

7.8 À retenir

À RETENIR Notions clés de la leçon « Solutions aqueuses »

- Solution = Solvant (majoritaire) + Soluté (dissous). Aqueuse $\Rightarrow$ solvant = eau.
- Dissolution du sel : $\text{NaCl}_{(s)} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{Na}_{(aq)}^+ + \text{Cl}_{(aq)}^-$ (dissociation ionique).

- Quantité de matière : $n = \frac{m}{M}$ (n en mol, m en g, M en g/mol).
- Concentration molaire : $C = \frac{n}{V}$ (C en mol/L, V en L). Formule à connaître pour le BEPC.
- Solubilité s : Concentration maximale à une T° donnée. Saturée si $C = s$, non saturée si $C < s$.
- pH : Sans unité. Acide si < 7 , Neutre si $= 7$, Basique si > 7 . Norme OMS eau de boisson : [6,5; 8,5].
- Concentration massique : $\rho = \frac{m}{V}$ (g/L) ou $\rho = C \times M$. Passage g/L $\leftrightarrow$ mg/L : $\times 1000$ ou $\div 1000$.

7.9 Le saviez-vous ?

LESAVAIS-TU ? L'eau au Cameroun : enjeux et réalités

- CAMWATER gère la production et la distribution d'eau potable en milieu urbain. La qualité de l'eau distribuée est contrôlée selon les normes OMS (pH, chlore résiduel, turbidité, bactériologie).
- Forages et puits traditionnels : En zone périurbaine ou rurale, de nombreuses populations dépendent d'ouvrages privés (forages, puits) non contrôlés. L'acidité naturelle des nappes (roches cristallines du socle granitique) ou les pollutions anthropiques (latrines, déchets, agriculture) dégradent la qualité.
- Chlorures et goût : Le seuil de détection du goût salé est autour de 200 --250mg/L en Cl^- . Au-delà, l'eau est rejetée. Une eau à 1760 mg/L a un goût de « soupe » ou de « sauce » très marqué.
- Traitement domestique : Bouillir l'eau tue les microbes mais ne change pas le pH ni la teneur en sel. Seuls des filtres spécifiques (charbon actif, osmose inverse, résines échangeuses d'ions) ou l'adduction d'un réseau traité garantissent une eau conforme.
- ODD 6 (Objectif de Développement Durable) : « Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau ». La chimie (analyse, traitement) est au cœur de cet objectif.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LEÇON 06 : SOLUTIONS AQUEUSES

9.1 Dissolution, soluté, solvant, solution

DÉFINITION Notions fondamentales

Une **dissolution** est l'action de mélanger une substance (le **soluté**) dans une autre (le **solvant**) pour obtenir un mélange homogène appelé **solution**.

- Le soluté est l'espèce chimique dissoute (celle qui « disparaît » à l'œil nu). Il peut être solide (sel, sucre), liquide (alcool, vinaigre) ou gazeux (dioxyde de carbone dans les boissons).
- Le solvant est l'espèce qui dissout (généralement un liquide, présent en plus grande quantité).
- La solution est le mélange homogène obtenu. On ne distingue plus les constituants à l'œil nu.
- Si le solvant est l'eau, on parle de **solution aqueuse**.

MÉTHODE Reconnaître le soluté, le solvant et la solution

Pour analyser une situation de dissolution (sucre dans le thé, sel dans la sauce, gaz dans une boisson Top ou Malta) :

1. Repérer l'espèce qui est **dissoute** : c'est le **soluté**.
2. Repérer l'espèce qui **dissout** (liquide en plus grande quantité) : c'est le **solvant**.
3. Nommer le mélange homogène obtenu : c'est la **solution**.
4. Vérifier l'homogénéité : si un dépôt reste au fond, la dissolution est incomplète ou la solution est **saturée**.
5. Préciser la nature : si le solvant est l'eau → **solution aqueuse**.

Réflexe de rédaction : toujours écrire une phrase complète : « Le soluté est ..., le solvant est ..., la solution est ... ».

EXERCICE RÉSOLU 12 L'eau de cuisson de Maman Alice

Maman Alice prépare une sauce. Elle verse une cuillère de sel dans de l'eau chaude et agite : le sel disparaît complètement. Elle ajoute ensuite beaucoup de sel : une partie reste au fond de la casserole.

1. Identifier le soluté, le solvant et la solution dans le premier cas.
2. La solution obtenue est-elle aqueuse ? Justifier.
3. Que peut-on dire de la solution dans le deuxième cas ?

SOLUTION

1. Identification des constituants.

- L'espèce dissoute est le sel (NaCl) : c'est le **soluté**.
- L'espèce qui dissout est l'eau (H_2O) : c'est le **solvant**.
- Le mélange homogène obtenu (eau salée) est la **solution**.

2. Nature de la solution. Le solvant est l'eau. Par définition, toute solution dont le solvant est l'eau est une **solution aqueuse**. L'eau salée est donc une solution aqueuse de chlorure de sodium.

3. Deuxième cas. Une partie du sel reste solide au fond : l'eau ne peut plus dissoudre davantage de sel. On dit que la solution est **saturée** en sel. Le sel non dissous forme un **dépôt**.

Conclusion : le sel est le soluté, l'eau est le solvant, l'eau salée est une solution aqueuse ; lorsque le sel ne se dissout plus entièrement, la solution est saturée.

9.2 Solubilité et saturation

DÉFINITION Solubilité

La **solubilité** s d'un soluté dans un solvant (à une température donnée) est la masse maximale de ce soluté que l'on peut dissoudre dans 1 L de ce solvant pour obtenir une solution saturée. Elle s'exprime en g/L (ou en g/100mL).

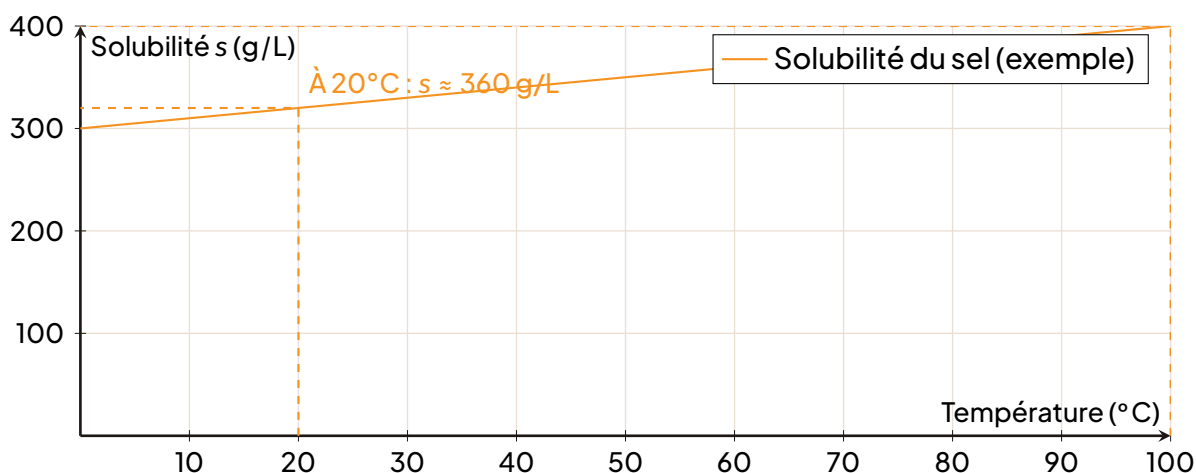
PROPRIÉTÉ États de saturation

Soit m la masse de soluté introduite dans un volume V de solvant, et s la solubilité. La masse maximale dissoluble est $m_{\text{max}} = s \times V$ (avec V en L).

- Si $m < m_{\text{max}}$: la solution est **non saturée** (tout se dissout).
- Si $m = m_{\text{max}}$: la solution est **juste saturée** (limite de dissolution).

- Si $m > m_{\max}$: la solution est **saturée** et il reste un dépôt de masse $m_{\text{dépôt}} = m - m_{\max}$.

Remarque : la solubilité dépend de la température (généralement, elle augmente avec la température pour les solides).



Variation de la solubilité du chlorure de sodium (NaCl) en fonction de la température. On observe une légère augmentation. Pour d'autres solutés (ex. KNO_3), l'augmentation est bien plus forte.

MÉTHODE Exploiter la solubilité d'un soluté

1. Relever la solubilité s dans les données (attention : elle dépend de la température).
2. Calculer la masse maximale dissoluble : $m_{\max} = s \times V$ (V en litres de solvant).
3. Comparer la masse m introduite à $m_{\max}$:
 - $m < m_{\max}$: solution non saturée ;
 - $m = m_{\max}$: solution juste saturée ;
 - $m > m_{\max}$: solution saturée, dépôt de masse $m - m_{\max}$.
4. Conclure par une phrase citant les valeurs numériques.

EXERCICE RÉSOLU 13 Solubilité du sel dans l'eau

À 20 °C, la solubilité du chlorure de sodium (NaCl) dans l'eau est $s = 360$ g/L. Un élève verse 100 g de sel dans 0,25 L d'eau à 20 °C et agite longtemps.

1. Calculer la masse maximale de sel que l'on peut dissoudre dans ce volume d'eau.

2. Tout le sel se dissout-il? Si non, calculer la masse du dépôt.

SOLUTION

1. Masse maximale dissoluble. On applique $m_{\max} = s \times V$ avec $s = 360 \text{ g/L}$ et $V = 0,25 \text{ L}$:

$$m_{\max} = 360 \times 0,25 = 90 \text{ g.}$$

On peut dissoudre au maximum 90 g de sel dans 0,25 L d'eau à 20 °C.

2. Comparaison. La masse introduite est $m = 100 \text{ g}$. Or $100 > 90$, donc $m > m_{\max}$: la solution est **saturée** et tout le sel ne se dissout pas.

Masse du dépôt restant au fond :

$$m_{\text{dépôt}} = m - m_{\max} = 100 - 90 = 10 \text{ g.}$$

Conclusion : on peut dissoudre au maximum 90 g de sel dans 0,25 L d'eau à 20 °C ; il reste donc 10 g de sel non dissous au fond du récipient : la solution est saturée.

9.3 Concentration molaire $C = n/V$

DÉFINITION Concentration molaire

La **concentration molaire** C d'une solution est la quantité de matière n de soluté dissous par litre de solution :

$$C = \frac{n}{V} \quad \text{avec } C \text{ en mol/L, } n \text{ en mol, } V \text{ en L.}$$

PROPRIÉTÉ Formules dérivées

À partir de $C = \frac{n}{V}$, on déduit deux formules utiles :

$$n = C \times V \quad \text{et} \quad V = \frac{n}{C}.$$

MÉTHODE Calculer une concentration molaire

1. Identifier n (en mol) et V (volume de la solution) dans l'énoncé.
2. Convertir le volume en litres : $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$.

3. Appliquer $C = \frac{n}{V}$ en posant le calcul avec les unités.
4. Donner le résultat en mol/L et conclure par une phrase.

EXERCICE RÉSOLU 14 Solution de glucose pour perfusion

À l'hôpital, on prépare une solution de glucose ($C_6H_{12}O_6$) en dissolvant $n = 0,05$ mol de glucose dans de l'eau distillée pour obtenir un volume final $V = 250$ mL.

1. Convertir le volume en litres.
2. Calculer la concentration molaire C .
3. Quelle quantité de matière pour préparer 1 L de même concentration?

SOLUTION

1. Conversion.

$$V = \frac{250}{1000} = 0,25 \text{ L.}$$

2. Concentration.

$$C = \frac{n}{V} = \frac{0,05}{0,25} = 0,2 \text{ mol/L.}$$

3. Quantité pour 1 L. On utilise $n = C \times V$ avec $C = 0,2$ mol/L et $V = 1$ L :

$$n = 0,2 \times 1 = 0,2 \text{ mol.}$$

Conclusion : la concentration est $C = 0,2$ mol/L ; pour 1 L il faut 0,2 mol de glucose.

MÉTHODE Préparer une solution de concentration donnée (par dissolution)

Pour préparer un volume V de solution de concentration C à partir d'un solide :

1. Calculer $n = C \times V$ (V en L).
2. Si la masse molaire M est connue, calculer la masse à peser : $m = n \times M$.
3. Protocole au laboratoire :
 - Peser la masse m de soluté (balance, coupelle).
 - Introduire le soluté dans une **fiolle jaugée** de volume V (entonnoir, rinçage coupelle à l'eau distillée).
 - Ajouter de l'eau distillée aux $\frac{2}{3}$, boucher, agiter pour dissoudre.
 - Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, boucher, homogénéiser (retourner plusieurs fois).

4. Sécurité : blouse, lunettes, ne jamais goûter, étiqueter la fiole.

EXERCICE RÉSOLU 15 Préparation d'une solution de chlorure de sodium

Préparer $V = 500 \text{ mL}$ d'une solution de NaCl de concentration $C = 0,1 \text{ mol/L}$. $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g/mol}$.

1. Quantité de matière n nécessaire.
2. Masse m de sel à peser.
3. Décrire le protocole.

SOLUTION

1. Quantité de matière. $V = 500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L}$.

$$n = C \times V = 0,1 \times 0,5 = 0,05 \text{ mol.}$$

2. Masse à peser.

$$m = n \times M = 0,05 \times 58,5 = 2,925 \text{ g.}$$

On pèse $2,93 \text{ g}$ (précision balance $0,01 \text{ g}$) ou $2,9 \text{ g}$ (précision $0,1 \text{ g}$).

3. Protocole.

1. Peser $2,93 \text{ g}$ de NaCl dans une coupelle.
2. Verser dans une fiole jaugée de 500 mL (entonnoir), rincer la coupelle à l'eau distillée dans la fiole.
3. Remplir aux $\frac{2}{3}$ d'eau distillée, boucher, agiter jusqu'à dissolution totale.
4. Compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge (bas du ménisque au niveau du trait), boucher, homogénéiser.

Conclusion : on obtient 500 mL de solution aqueuse de NaCl à $0,1 \text{ mol/L}$.

9.4 Notion de pH : solutions acides, neutres, basiques

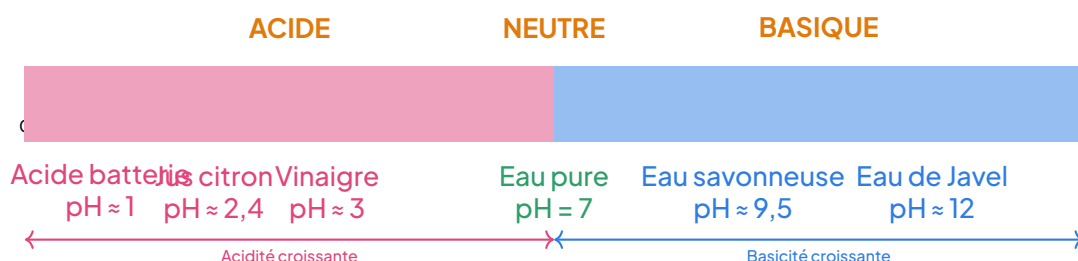
DÉFINITION pH d'une solution

Le **pH** est un nombre sans unité (échelle de 0 à 14) qui caractérise l'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse. Il se mesure avec du **papier pH** (bandelettes) ou un **pH-mètre**.

PROPRIÉTÉ Classification des solutions aqueuses

Domaine de pH	Qualificatif	Exemple courant (Cameroun)	
pH < 7	Acide	Jus de citron, vinaigre, boisson gazeuse, acide batterie	
pH = 7	Neutre	Eau pure, eau minérale (source), sérum physiologique	
pH > 7	Basique	Eau de Javel (eau de Javel Croix), eau savonneuse, lessive, cendres	

Règle mnémotechnique : « Plus on s'éloigne de 7, plus l'acidité (vers 0) ou la basicité (vers 14) est forte. »



Échelle du pH avec exemples de la vie courante au Cameroun.

MÉTHODE Déterminer le caractère acide, neutre ou basique

1. Lire la valeur du pH (papier pH ou pH-mètre).
2. Comparer à 7 :
 - pH < 7 → **acide** (plus c'est petit, plus c'est acide).
 - pH = 7 → **neutre**.
 - pH > 7 → **basique** (plus c'est grand, plus c'est basique).
3. Citer un exemple concret.
4. Sécurité : solutions très acides (pH ≤ 2) ou très basiques (pH ≥ 12) = **corrosives** → gants + lunettes obligatoires.

EXERCICE RÉSOLU 16 Le pH des produits de la maison

On mesure le pH de liquides usuels :

Liquide	Jus de citron	Eau minérale	Eau savonneuse	Vinaigre
pH	2,4	7,0	9,5	3,1

1. Classer ces liquides (acide, neutre, basique).
2. Quel est le plus acide ? Justifier.
3. Pourquoi porter des gants pour manipuler un détergent très basique ?

SOLUTION

1. Classement.

- Jus de citron : $\text{pH} = 2,4 < 7 \rightarrow$ **acide**.
- Eau minérale : $\text{pH} = 7,0 \rightarrow$ **neutre**.
- Eau savonneuse : $\text{pH} = 9,5 > 7 \rightarrow$ **basique**.
- Vinaigre : $\text{pH} = 3,1 < 7 \rightarrow$ **acide**.

2. Le plus acide. Plus le pH est petit (inférieur à 7), plus la solution est acide. $2,4 < 3,1$, donc le **jus de citron** est le plus acide.

3. Sécurité. Une solution très basique (pH très > 7 , ex. soude concentrée, eau de Javel pure) est **corrosive** : elle attaque la peau et les yeux (brûlures chimiques). Le port de gants et de lunettes est indispensable, comme pour les acides concentrés.

Conclusion : citron et vinaigre acides, eau neutre, eau savonneuse basique ; le citron est le plus acide (pH le plus faible).

9.5 Sécurité et applications concrètes au Cameroun

LESAVAIS-TU ? Le SRO : un mélange vital

Au Cameroun, comme partout en zone tropicale, la diarrhée aiguë chez l'enfant est une cause majeure de mortalité. Le traitement de référence est le SRO (Sérum de Réhydratation Orale). C'est une solution aqueuse précise dont la composition (concentrations molaires en ions Na^+ , K^+ , Cl^- , citrate, glucose) est normée par l'OMS.

- Préparation : on dissout un sachet (poudre = solutés) dans 1 L d'eau potable bouillie puis refroidie (solvant). Respecter le volume est crucial : trop concentré $\rightarrow$ hypernatrémie (danger) ; trop dilué $\rightarrow$ inefficace.
- Lien au cours : c'est une application directe de la notion de concentration molaire ($C = n/V$) et de préparation de solution (fiole jaugée $\leftrightarrow$ bouteille 1 L graduée).

LESAVAIS-TU ? Eau de Javel et désinfection de l'eau

L'eau de Javel (solution d'hypochlorite de sodium NaClO) est une solution basique ($\text{pH} \approx 11-12$). Elle est utilisée pour :

- Désinfecter l'eau de boisson (quelques gouttes par litre, attendre 30 min).
- Blanchir le linge, nettoyer les sols.

Attention : ne jamais mélanger eau de Javel et produit acide (vinaigre, détartrant, WC) → dégage du dichlore Cl_2 (gaz toxique, vert-jaune, suffocant). C'est une réaction chimique dangereuse : $\text{ClO}^- + 2\text{H}^+ + \text{Cl}^- \longrightarrow \text{Cl}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$.

LESAVAIS-TU ? Batterie moto/voiture : l'électrolyte

La batterie au plomb (moto-taxi, taxi, groupe électrogène) contient de l'acide sulfurique H_2SO_4 dilué (solution aqueuse très acide, $\text{pH} \approx 0-1$, concentration $\approx 4 \text{ mol/L}$ à 5 mol/L).

- Danger : très corrosif (brûlures graves), dégage de l'hydrogène H_2 (explosif) à la charge.
- Entretien : vérifier le niveau d'électrolyte (ajouter de l'eau distillée seulement, jamais d'acide), porter gants et lunettes.

EXPÉRIENCE TP : Préparer une solution et mesurer son pH

Objectif : Préparer 100 mL d'une solution de NaCl à $0,1 \text{ mol/L}$ et mesurer le pH de solutions usuelles. Matériel : Fiole jaugée 100 mL, balance (précision 0,01 g), entonnoir, béccher, baguette de verre, eau distillée, NaCl solide, papier pH (ou pH-mètre), tubes à essai, solutions test (vinaigre, eau savonneuse, jus citron, eau robinet). Protocole :

1. Calculer la masse m de NaCl nécessaire ($M = 58,5 \text{ g/mol}$). Peser cette masse.
2. Réaliser la dissolution dans la fiole jaugée (méthode 4).
3. Verser 5 mL de chaque solution test dans des tubes étiquetés.
4. Tremper une bandelette pH dans chaque tube, comparer à l'échelle colorée, noter le pH.
5. Classer les solutions (acide/neutre/basique).

Interprétation attendue : La solution de NaCl est neutre ($\text{pH} \approx 7$). Le vinaigre et le citron sont acides. L'eau savonneuse est basique. L'eau du robinet (ENEO) est souvent légèrement basique (traitement chlore). Sécurité : Lunettes obligatoires. Ne pas goûter. Éliminer les solutions dans l'évier avec beaucoup d'eau.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre soluté et solvant. Le solvant dissout (souvent l'eau, grande quantité); le soluté est dissous. Écrire « l'eau est le soluté » = 0 point.
2. Oublier de convertir le volume en litres. Dans $C = \frac{n}{V}$, V doit être en L. Utiliser 250 mL directement donne un résultat 1000 fois trop grand. Écrire : $V = 250 \text{ mL} = 0,25 \text{ L}$.
3. Résultat sans unité ou mauvaise unité. Concentration molaire = mol/L. Solubilité = g/L. Un nombre seul n'est pas une réponse.
4. Inverser l'échelle du pH. $\text{pH} < 7$ = acide; $\text{pH} > 7$ = basique. Plus le pH est petit, plus c'est acide (pas l'inverse).
5. Oublier la phrase de conclusion et les justifications. Au BEPC, il faut : Formule → Remplacement numérique avec unités → Résultat + unité → Phrase de conclusion. Pour la saturation : comparer m et m_{max} explicitement.

EXERCICE 5 Entraînement BEPC – Solutions aqueuses

1. On dissout 5,85 g de chlorure de sodium (NaCl , $M = 58,5 \text{ g/mol}$) dans de l'eau pour obtenir 250 mL de solution. Calculer la concentration molaire C de cette solution.
2. À 20°C , la solubilité du sulfate de cuivre(II) (CuSO_4) est $s = 230 \text{ g/L}$. On introduit 30 g de CuSO_4 dans 100 mL d'eau. La solution est-elle saturée? Justifier par un calcul. Si oui, quelle est la masse du dépôt?
3. On mesure le pH de trois solutions : A : $\text{pH} = 13$; B : $\text{pH} = 6,5$; C : $\text{pH} = 7,0$. Classer ces solutions par ordre d'acidité croissante. Laquelle est la plus corrosive pour la peau?
4. Pratique : Tu dois préparer 500 mL d'une solution de glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, $M = 180 \text{ g/mol}$) à $0,2 \text{ mol/L}$. Indique la masse à peser et décris les 4 étapes clés de la préparation en fiole jaugée.

CORRIGÉ Exercice Entraînement BEPC

1. Données : $m = 5,85 \text{ g}$, $M = 58,5 \text{ g/mol}$, $V = 250 \text{ mL} = 0,25 \text{ L}$. $n = \frac{m}{M} = \frac{5,85}{58,5} = 0,1 \text{ mol}$.
 $C = \frac{n}{V} = \frac{0,1}{0,25} = 0,4 \text{ mol/L}$. Conclusion : $C = 0,4 \text{ mol/L}$.
2. Données : $s = 230 \text{ g/L}$, $m = 30 \text{ g}$, $V_{\text{eau}} = 100 \text{ mL} = 0,1 \text{ L}$. $m_{\text{max}} = s \times V = 230 \times 0,1 = 23 \text{ g}$. Comparaison : $m = 30 \text{ g} > m_{\text{max}} = 23 \text{ g}$. La solution est saturée. Masse dépôt = $m - m_{\text{max}} = 30 - 23 = 7 \text{ g}$. Conclusion : solution saturée, dépôt de 7 g.

3. Classement acidité croissante (du plus acide au moins acide / plus basique) : Plus le pH est grand, moins c'est acide. B (pH 6,5, légèrement acide) < C (pH 7, neutre) < A (pH 13, très basique). Ordre : $B < C < A$. Plus corrosive : Solution A (pH 13, très basique, comme la soude ou l'eau de Javel concentrée). Les solutions très basiques sont aussi dangereuses que les très acides.
4. Données : $C = 0,2 \text{ mol/L}$, $V = 500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L}$, $M = 180 \text{ g/mol}$. $n = C \times V = 0,2 \times 0,5 = 0,1 \text{ mol}$. $m = n \times M = 0,1 \times 180 = 18 \text{ g}$. Masse à peser : 18,0 g (balance 0,1 g) ou 18,00 g (balance 0,01 g). Étapes préparation : 1. Peser 18 g de glucose dans une coupelle. 2. Verser dans fiole jaugée 500 mL (entonnoir + rinçage coupelle). 3. Ajouter eau distillée aux 2/3, boucher, agiter dissolution. 4. Compléter eau distillée jusqu'au trait de jauge, boucher, homogénéiser.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : soluté et solvant

Pour chaque solution de la vie courante, identifie le **soluté** et le **solvant**. Entoure la bonne réponse.

- Dans un verre d'eau sucrée, le sucre est :
 - le solvant
 - le soluté
 - la solution
- Dans une tisane (feuilles infusées dans l'eau chaude), l'eau joue le rôle de :
 - soluté
 - solvant
 - précipité
- Dans l'eau de Javel diluée utilisée pour laver les sols, l'eau de Javel concentrée ajoutée à l'eau est :
 - le solvant
 - le soluté
 - le mélange hétérogène
- Une solution dans laquelle on ne peut plus dissoudre de soluté est dite :
 - diluée
 - saturée
 - neutre

EXERCICE 7 Vrai ou faux ? Justifie

Réponds par Vrai ou Faux, puis justifie ta réponse en une phrase.

- Le sel se dissout dans l'eau : le sel est le solvant.
- La solubilité d'un sel dans l'eau augmente généralement quand la température augmente.

3. Une solution de concentration $C = 0,5 \text{ mol/L}$ contient $0,5 \text{ mol}$ de soluté dans chaque litre de solution.
4. Une solution de pH égal à 9 est acide.
5. L'eau pure a un pH égal à 7 : elle est neutre.

EXERCICE 8 Définitions à compléter

Recopie et complète les phrases suivantes avec les mots : solvant, soluté, solution, solubilité, concentration molaire.

1. Leest la substance que l'on dissout.
2. Leest le liquide dans lequel on dissout une substance.
3. Le mélange homogène obtenu après dissolution s'appelle une
4. Laest la masse maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans un litre de solvant à une température donnée.
5. Lad'une solution est le quotient de la quantité de matière de soluté par le volume de la solution : $C = \frac{n}{V}$.

EXERCICE 9 Calculs directs

1. On dissout $n = 0,2 \text{ mol}$ de glucose dans de l'eau de façon à obtenir $V = 500 \text{ mL}$ de solution. Calcule la concentration molaire C de cette solution.
2. Une solution de sel de cuisine a une concentration $C = 1 \text{ mol/L}$. Quelle quantité de matière de sel contient un volume $V = 250 \text{ mL}$ de cette solution ?
3. On donne les pH de trois boissons : jus d'orange (pH = 4), eau minérale (pH = 7), eau savonneuse (pH = 9). Indique pour chacune si elle est acide, neutre ou basique.

10.2 Je m'entraîne**EXERCICE 10 Le sérum physiologique**

Sur l'étiquette d'une poche de sérum physiologique utilisée à l'hôpital, on lit : « chlorure de sodium, $C = 0,154 \text{ mol/L}$ ». On donne la masse molaire du chlorure de sodium : $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g/mol}$.

1. Quelle quantité de matière de chlorure de sodium contient une poche de volume $V = 500 \text{ mL}$?
2. En déduire la masse de sel contenue dans cette poche.
3. Vérifie que cette masse est proche de 4,5 g. Pourquoi appelle-t-on parfois ce sérum « solution à 9 pour mille » ?

EXERCICE 11 Courbe de solubilité du nitrate de potassium

La solubilité du nitrate de potassium KNO_3 dans l'eau vaut environ 64 g par litre d'eau à 40°C et 32 g par litre d'eau à 20°C .

1. Quelle masse maximale de KNO_3 peut-on dissoudre dans 300 mL d'eau à 40°C ?
2. On laisse refroidir cette solution saturée jusqu'à 20°C . Quelle masse de KNO_3 reste dissoute ?
3. Que devient le reste du sel ? Comment s'appelle ce phénomène ?

EXERCICE 12 Classement selon le pH

On mesure le pH de quatre solutions de la vie courante : jus de citron ($\text{pH} = 2$), eau pure ($\text{pH} = 7$), eau savonneuse ($\text{pH} = 10$), vinaigre ($\text{pH} = 3$).

1. Classe ces quatre solutions par acidité croissante.
2. Indique celles qui sont acides, celle qui est neutre et celle qui est basique.
3. Lequel de ces produits faut-il manipuler avec le plus de précautions ? Justifie.

EXERCICE 13 Préparation d'une solution pour la maman

Pour préparer une solution de réhydratation maison, une maman dissout $n = 0,05 \text{ mol}$ de sel dans $V = 1 \text{ L}$ d'eau bouillie refroidie.

1. Calcule la concentration molaire de la solution obtenue.
2. Elle prélève ensuite 200 mL de cette solution pour son enfant. Quelle est la concentration du prélèvement ? Justifie ta réponse.
3. Quelle quantité de matière de sel l'enfant reçoit-il avec ces 200 mL ?

10.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Type BEPC : la saumure du poisson fumé

Pour conserver le poisson fumé, une vendeuse du marché dissout $m = 5,85$ g de chlorure de sodium NaCl dans de l'eau et obtient $V = 200$ mL de solution. On donne : $M(\text{NaCl}) = 58,5$ g/mol.

1. Définis les termes soluté et solvant, puis identifie-les dans cette situation.
2. Calcule la quantité de matière n de chlorure de sodium dissous.
3. Convertis le volume V en litres, puis calcule la concentration molaire C de la solution.
4. La vendeuse ajoute 300 mL d'eau pure à sa solution. La quantité de matière de sel change-t-elle ? La concentration change-t-elle ? Calcule la nouvelle concentration.
5. On dit que la solution obtenue à la question 3 est « décimolaire » si $C = 0,1$ mol/L. La solution de la vendeuse est-elle décimolaire ?

EXERCICE 15 Type BEPC : expérience et mesures de pH

Au laboratoire du collège, un groupe d'élèves de 3ème réalise les expériences suivantes :
Expérience 1 : ils dissolvent progressivement du sel dans 100 mL d'eau à température ambiante en agitant. À partir d'une certaine masse ajoutée, le sel ne se dissout plus et se dépose au fond du bécher.

Expérience 2 : ils mesurent le pH de trois liquides avec du papier pH : vinaigre (pH = 3), eau de robinet (pH = 7), solution de lessive (pH = 11).

1. Comment appelle-t-on l'opération réalisée dans l'expérience 1 ?
2. Comment qualifie-t-on la solution obtenue lorsque le sel ne se dissout plus ? Définis ce terme.
3. Propose une méthode permettant de dissoudre davantage de sel dans cette solution. Justifie.
4. Pour chaque liquide de l'expérience 2, précise s'il est acide, neutre ou basique. Justifie à l'aide de l'échelle de pH.
5. La lessive a un pH très élevé. Cite deux précautions à prendre pour la manipuler.

EXERCICE 16 Type BEPC : danger des mélanges à la maison

Dans une maison à Yaoundé, un élève veut nettoyer les toilettes. Il verse de l'eau de Javel (solution basique contenant des ions hypochlorite ClO^-) puis un détartrant acide (conte-

nant de l'acide chlorhydrique). Le mélange dégage un gaz toxique, le dichlore Cl_2 , selon une transformation chimique qui peut provoquer de graves irritations des yeux et des poumons.

1. Le détartrant a un pH voisin de 2 et l'eau de Javel un pH voisin de 11. Indique la nature (acide ou basique) de chaque produit.
2. Explique pourquoi il est dangereux de mélanger ces deux produits.
3. Rédige une consigne de sécurité claire à afficher dans la maison concernant l'utilisation des produits d'entretien.
4. Un flacon de détartrant porte la mention « $C = 1 \text{ mol/L}$ d'acide ». Calcule la quantité de matière d'acide contenue dans un volume $V = 250 \text{ mL}$ de détartrant.
5. On dilue ce prélèvement en ajoutant de l'eau jusqu'à obtenir 1 L de solution. Calcule la nouvelle concentration molaire. Le pH de la solution diluée est-il plus proche de 2 ou de 7? Justifie.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : soluté et solvant

1. Réponse b : le soluté. Le sucre est la substance dissoute dans l'eau ; c'est donc le **so-luté**. L'eau est le **solvant** et le mélange obtenu est la **solution**.
2. Réponse b : solvant. L'eau chaude est le liquide qui dissout les substances contenues dans les feuilles de thé : elle joue le rôle de **solvant**.
3. Réponse b : le soluté. L'eau de Javel concentrée est ajoutée en petite quantité dans une grande quantité d'eau : c'est la substance dissoute, donc le **soluté**. L'eau est le **solvant**.
4. Réponse b : saturée. Par définition, une solution est **saturée** lorsqu'on ne peut plus y dissoudre de soluté à la température considérée.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifie

1. Faux. Le sel est la substance dissoute : c'est le **soluté**. Le solvant est l'eau.
2. Vrai. Pour la plupart des solides, la **solubilité** dans l'eau augmente lorsque la température augmente : c'est pourquoi on chauffe pour dissoudre davantage de sel ou de sucre.
3. Vrai. Par définition, $C = \frac{n}{V}$: une concentration de 0,5 mol/L signifie qu'il y a 0,5 mol de soluté par litre de solution.
4. Faux. Un pH supérieur à 7 caractérise une solution **basique**. Une solution acide a un pH inférieur à 7.
5. Vrai. À pH = 7, la solution est neutre : c'est le cas de l'eau pure.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. Le soluté est la substance que l'on dissout.
2. Le solvant est le liquide dans lequel on dissout une substance.
3. Le mélange homogène obtenu après dissolution s'appelle une solution.
4. La solubilité est la masse maximale de soluté que l'on peut dissoudre dans un litre de solvant à une température donnée.

5. La concentration molaire d'une solution est le quotient de la quantité de matière de soluté par le volume de la solution : $C = \frac{n}{V}$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. On convertit le volume : $V = 500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L}$. On applique la formule :

$$C = \frac{n}{V} = \frac{0,2 \text{ mol}}{0,5 \text{ L}} = 0,4 \text{ mol/L}.$$

La concentration molaire de la solution de glucose est $C = 0,4 \text{ mol/L}$.

2. On convertit : $V = 250 \text{ mL} = 0,25 \text{ L}$. De $C = \frac{n}{V}$ on tire $n = C \times V$:

$$n = 1 \text{ mol/L} \times 0,25 \text{ L} = 0,25 \text{ mol}.$$

Le prélèvement contient $n = 0,25 \text{ mol}$ de sel.

3. Jus d'orange ($\text{pH} = 4 < 7$) : acide. Eau minérale ($\text{pH} = 7$) : neutre. Eau savonneuse ($\text{pH} = 9 > 7$) : basique.

CORRIGÉ Exercice 5 — Le sérum physiologique

1. On convertit le volume : $V = 500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L}$. Alors :

$$n = C \times V = 0,154 \text{ mol/L} \times 0,5 \text{ L} = 0,077 \text{ mol}.$$

La poche contient $n = 0,077 \text{ mol}$ de chlorure de sodium.

2. On utilise $m = n \times M$ (avec $M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g/mol}$) :

$$m = 0,077 \text{ mol} \times 58,5 \text{ g/mol} \approx 4,5 \text{ g}.$$

La masse de sel dans la poche est $m \approx 4,5 \text{ g}$.

3. On a bien $m \approx 4,5 \text{ g}$ pour 500 mL , soit 9 g pour un litre. Or 9 g de sel pour 1000 g (environ 1 L) de solution représente $9 \text{ grammes pour mille}$: d'où le nom de « solution à 9 pour mille » (9 ‰).

CORRIGÉ Exercice 6 — Courbe de solubilité du nitrate de potassium

1. D'après la courbe fournie, à 40 °C, la solubilité est de 64 g de KNO_3 par litre d'eau. Pour un volume d'eau $V = 300 \text{ mL} = 0,3 \text{ L}$:

$$m_{\text{max}} = 64 \times 0,3 = 19,2 \text{ g.}$$

On peut dissoudre au maximum 19,2 g de KNO_3 .

2. À 20 °C, la solubilité n'est plus que 32 g/L (d'après la courbe). La masse qui reste dissoute dans 0,3 L d'eau est :

$$m = 32 \times 0,3 = 9,6 \text{ g.}$$

Il reste 9,6 g de KNO_3 dissous.

3. Le reste du sel, soit $19,2 - 9,6 = 9,6 \text{ g}$, ne peut plus rester dissous : il redevient solide et se dépose au fond du récipient. Ce phénomène s'appelle la **crystallisation** (ou précipitation) du sel par refroidissement.

CORRIGÉ Exercice 7 — Classement selon le pH

1. Plus le pH est petit, plus la solution est acide. L'ordre d'acidité croissante (du moins acide au plus acide) est donc :

eau savonneuse (10) < eau pure (7) < vinaigre (3) < jus de citron (2).

2. Solutions acides ($\text{pH} < 7$) : jus de citron et vinaigre. Solution neutre ($\text{pH} = 7$) : eau pure. Solution basique ($\text{pH} > 7$) : eau savonneuse.
3. Le jus de citron est le plus acide ($\text{pH} = 2$), mais c'est un produit alimentaire. En pratique, c'est l'eau savonneuse ($\text{pH} = 10$) qui demande le plus de précautions parmi ces produits d'usage ménager, car les bases fortes sont corrosives pour la peau et les yeux : il faut éviter le contact avec la peau et se laver les mains après usage.

CORRIGÉ Exercice 8 — Préparation d'une solution pour la maman

1. On applique la formule :

$$C = \frac{n}{V} = \frac{0,05 \text{ mol}}{1 \text{ L}} = 0,05 \text{ mol/L.}$$

La concentration de la solution est $C = 0,05 \text{ mol/L}$.

2. La concentration du prélèvement est la même : $C = 0,05 \text{ mol/L}$. En effet, une solution est un mélange **homogène** : prélever une partie de la solution ne change pas sa concentration, seulement la quantité de matière prélevée.

3. On convertit : $V = 200 \text{ mL} = 0,2 \text{ L}$. Alors :

$$n = C \times V = 0,05 \text{ mol/L} \times 0,2 \text{ L} = 0,01 \text{ mol}.$$

L'enfant reçoit $n = 0,01 \text{ mol}$ de sel avec ces 200 mL.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type BEPC : la saumure du poisson fumé

1. Le **soluté** est la substance que l'on dissout ; le **solvant** est le liquide dans lequel on dissout cette substance. Ici, le soluté est le chlorure de sodium NaCl (le sel) et le solvant est l'eau.

2. On applique $n = \frac{m}{M}$ (avec $M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g/mol}$) :

$$n = \frac{5,85 \text{ g}}{58,5 \text{ g/mol}} = 0,1 \text{ mol}.$$

La quantité de matière de sel dissous est $n = 0,1 \text{ mol}$.

3. Conversion : $V = 200 \text{ mL} = 0,2 \text{ L}$. Alors :

$$C = \frac{n}{V} = \frac{0,1 \text{ mol}}{0,2 \text{ L}} = 0,5 \text{ mol/L}.$$

La concentration de la saumure est $C = 0,5 \text{ mol/L}$.

4. En ajoutant de l'eau pure, on n'ajoute pas de sel : la quantité de matière de sel ne change pas ($n = 0,1 \text{ mol}$). En revanche, le volume augmente, donc la concentration diminue. Le nouveau volume est :

$$V' = 200 + 300 = 500 \text{ mL} = 0,5 \text{ L}.$$

La nouvelle concentration est :

$$C' = \frac{n}{V'} = \frac{0,1 \text{ mol}}{0,5 \text{ L}} = 0,2 \text{ mol/L}.$$

5. Non : la solution de la question 3 a une concentration $C = 0,5 \text{ mol/L}$, alors qu'une solution décimolaire a $C = 0,1 \text{ mol/L}$. La saumure est cinq fois plus concentrée qu'une solution décimolaire.

Barème indicatif (10 points) : définitions 2 pts ; calcul de n 2 pts ; conversion et calcul de C 2 pts ; dilution (quantité conservée, nouveau C') 3 pts ; comparaison décimolaire 1 pt.

Points de vigilance : toujours convertir les volumes en litres avant d'appliquer $C = \frac{n}{V}$; lors d'une dilution, citer explicitement que la quantité de matière de soluté est conservée ; ne pas confondre ajout d'eau (dilution) et ajout de sel.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type BEPC : expérience et mesures de pH

1. L'opération réalisée dans l'expérience 1 est une **dissolution** du sel dans l'eau.
2. Lorsque le sel ne se dissout plus, la solution est dite **saturée** : une solution saturée est une solution dans laquelle on ne peut plus dissoudre de soluté à la température considérée ; l'excès de soluté se dépose au fond.
3. On peut chauffer la solution : la solubilité de la plupart des solides (comme le nitrate de potassium) dans l'eau augmente avec la température, donc une partie du sel déposé se dissout à chaud. (On peut aussi ajouter de l'eau, c'est-à-dire augmenter la quantité de solvant.)
4. Vinaigre ($\text{pH} = 3 < 7$) : acide. Eau de robinet ($\text{pH} = 7$) : neutre. Solution de lessive ($\text{pH} = 11 > 7$) : basique. Sur l'échelle de pH, une solution est acide si $\text{pH} < 7$, neutre si $\text{pH} = 7$ et basique si $\text{pH} > 7$.
5. Pour manipuler la lessive (produit très basique et corrosif), il faut par exemple : porter des gants de protection ; éviter tout contact avec les yeux (porter des lunettes de protection) ; ne jamais la mélanger avec un autre produit ; la conserver hors de portée des enfants. (Deux réponses suffisent.)

Barème indicatif (10 points) : question 1 : 1 pt ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 3 pts ; question 5 : 2 pts.

Points de vigilance : la justification de la question 4 doit citer la comparaison du pH à 7 ; pour la question 3, la justification attendue est l'augmentation de la solubilité avec la température ; ne pas écrire « le sel fond » : il se dissout.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type BEPC : danger des mélanges à la maison

1. Le détartrant ($\text{pH} \approx 2 < 7$) est acide ; l'eau de Javel ($\text{pH} \approx 11 > 7$) est basique.
2. Le mélange de ces deux produits provoque une **transformation chimique** qui dégage du dichlore Cl_2 , un gaz toxique qui irrite gravement les yeux et les poumons. C'est pourquoi il ne faut jamais mélanger un produit acide avec de l'eau de Javel.
3. Consigne de sécurité : « Ne jamais mélanger l'eau de Javel avec un détartrant ou tout autre produit acide. Utiliser un seul produit à la fois, porter des gants et aérer la pièce. »
4. On convertit : $V = 250 \text{ mL} = 0,25 \text{ L}$. Alors :

$$n = C \times V = 1 \text{ mol/L} \times 0,25 \text{ L} = 0,25 \text{ mol.}$$

Le prélèvement contient $n = 0,25 \text{ mol}$ d'acide.

5. Lors de la dilution, la quantité de matière d'acide est conservée : $n = 0,25 \text{ mol}$ dans le nouveau volume $V' = 1 \text{ L}$. La nouvelle concentration est :

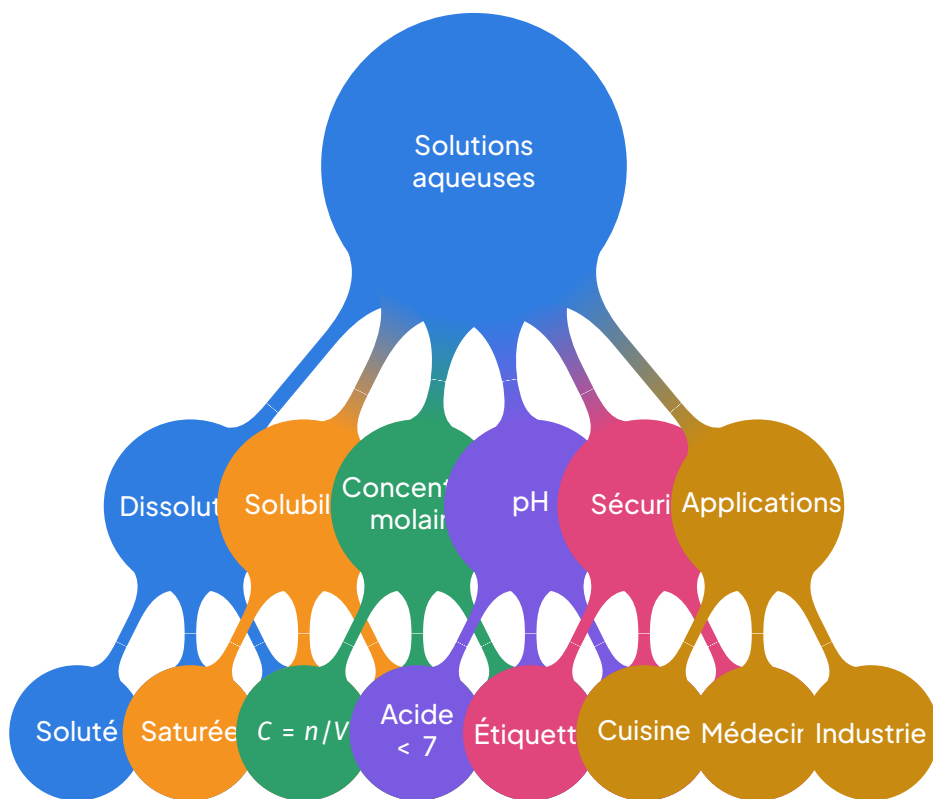
$$C' = \frac{n}{V'} = \frac{0,25 \text{ mol}}{1 \text{ L}} = 0,25 \text{ mol/L}.$$

La solution diluée est moins acide que le détartrant initial : son pH augmente et se rapproche donc de 7 (il reste toutefois inférieur à 7, car la solution demeure acide).

Barème indicatif (10 points) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts.

Points de vigilance : pour la question 5, citer la conservation de la quantité de matière lors de la dilution ; le pH d'une solution acide diluée se rapproche de 7 mais ne le dépasse jamais ; la réponse à la question 2 doit mentionner le dégagement d'un gaz toxique (le dichlore).

12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : notions clés, formules, sécurité et applications au Cameroun (eau potable, sérum, batterie, lessive).

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

12.1 Définitions essentielles

- Dissolution : mélange homogène obtenu en introduisant un **soluté** (solide, liquide ou gazeux) dans un **solvant** (souvent l'eau). La solution aqueuse est le résultat.
- Solubilité (s) : masse maximale de soluté qui peut se dissoudre dans un volume donné de solvant (souvent 1 L ou 100 mL) à une température fixée. Unité : g/L ou g/100mL.
- Solution saturée : solution qui contient la quantité maximale de soluté dissous ; tout excédent reste non dissous (dépôt au fond).
- Concentration molaire (C) : quantité de matière de soluté par litre de solution. $C = \frac{n}{V}$.
- pH : nombre sans unité qui caractérise l'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse. Échelle de 0 à 14.

12.2 Formules à connaître par cœur

Grandeur	Formule	Unités
Concentration molaire	$C = \frac{n}{V}$	C en mol/L ; n en mol ; V en L
Quantité de matière	$n = \frac{m}{M}$	m en g ; M en g/mol
Masse de soluté	$m = C \times V \times M$	m en g
Dilution (conservation n)	$C_1 V_1 = C_2 V_2$	C en mol/L ; V en L
pH (notion)	$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$	pH sans unité

12.3 Méthodes express

1. Calculer une concentration : identifier m (ou n) et V ; convertir V en L ; appliquer $C = n/V$.
2. Préparer une solution mère : peser $m = C \times V \times M$; dissoudre dans un bécher ; transvaser dans une fiche jaugée ; compléter au trait de jauge ; homogénéiser.
3. Préparer une solution fille par dilution : calculer $V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1}$; prélever V_1 à la pipette jaugée ; verser dans fiche jaugée V_2 ; compléter au trait de jauge.
4. Caractériser une solution par le pH : utiliser papier pH ou pH-mètre ; comparer à 7 : pH < 7 acide, pH = 7 neutre, pH > 7 basique.

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je définis correctement soluté, solvant, solution, dissolution.
- ☐ Je distingue dissolution (phénomène physique) et réaction chimique.
- ☐ Je définis la solubilité et je donne son unité (g/L ou g/100mL).
- ☐ Je reconnais une solution saturée (dépôt) d'une solution non saturée.
- ☐ J'écris la formule $C = n/V$ avec les bonnes unités (C en mol/L, V en L).
- ☐ Je sais calculer n , C , V ou la masse m à peser ($m = CVM$).
- ☐ Je décris les étapes de préparation d'une solution mère (fiche jaugée) et d'une dilution (pipette + fiche jaugée).
- ☐ Je définis le pH et je classe une solution : acide (pH < 7), neutre (pH = 7), basique (pH > 7).
- ☐ J'interprète une étiquette de danger (pictogrammes corrosif, irritant, danger pour l'environnement).

- ☐ Je cite 2 applications concrètes au Cameroun : eau de javel (désinfection), sérum physiologique (soins), boisson gazeuse (CO_2 dissous), eau de robinet (traitement), batterie (électrolyte).
- ☐ Je respecte la sécurité : porter lunettes/blouse, verser l'acide dans l'eau (jamais l'inverse), étiqueter les fioles, trier les déchets chimiques.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**